Biochimie structurale

Les figures du cours à savoir refaire : cache-les, redessine-les, compare.

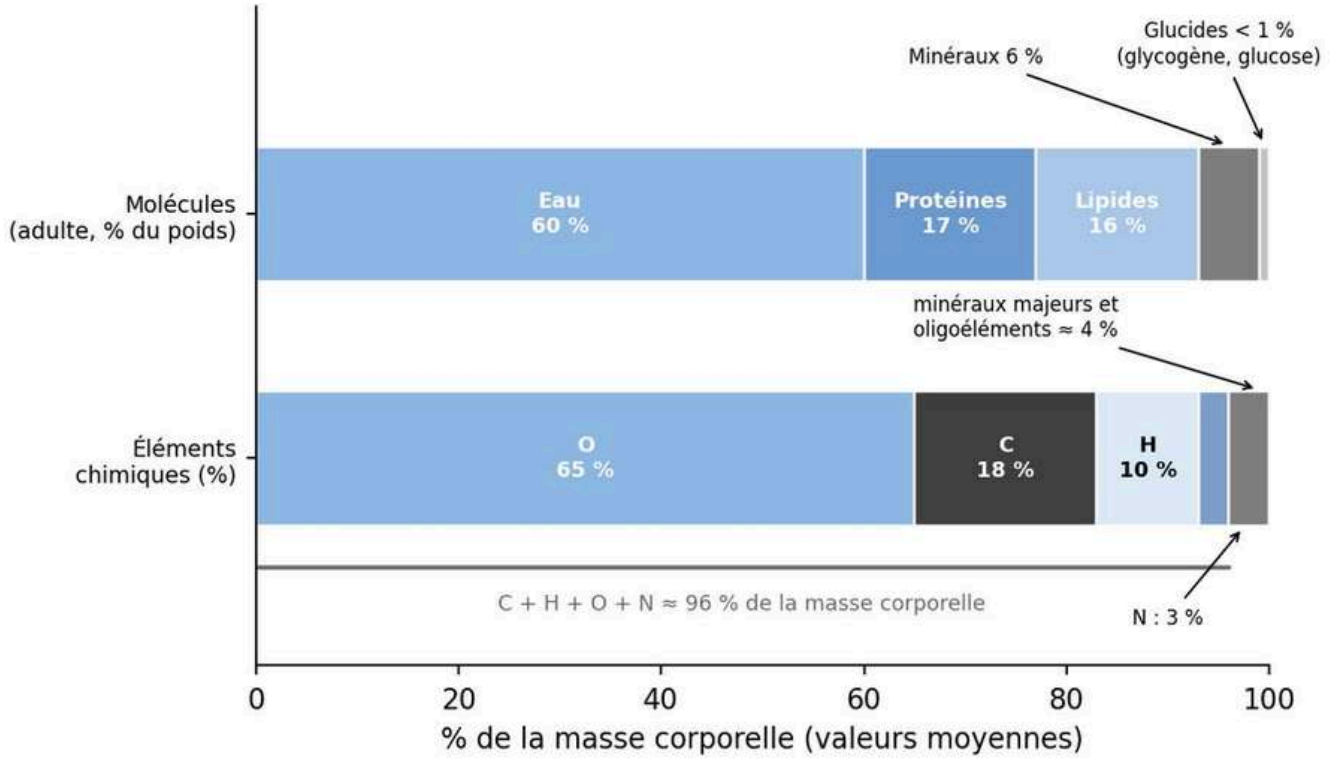


Figure 3.1 – Composition de la matière vivante : molécules et éléments chimiques du corps humain (3.3.3)

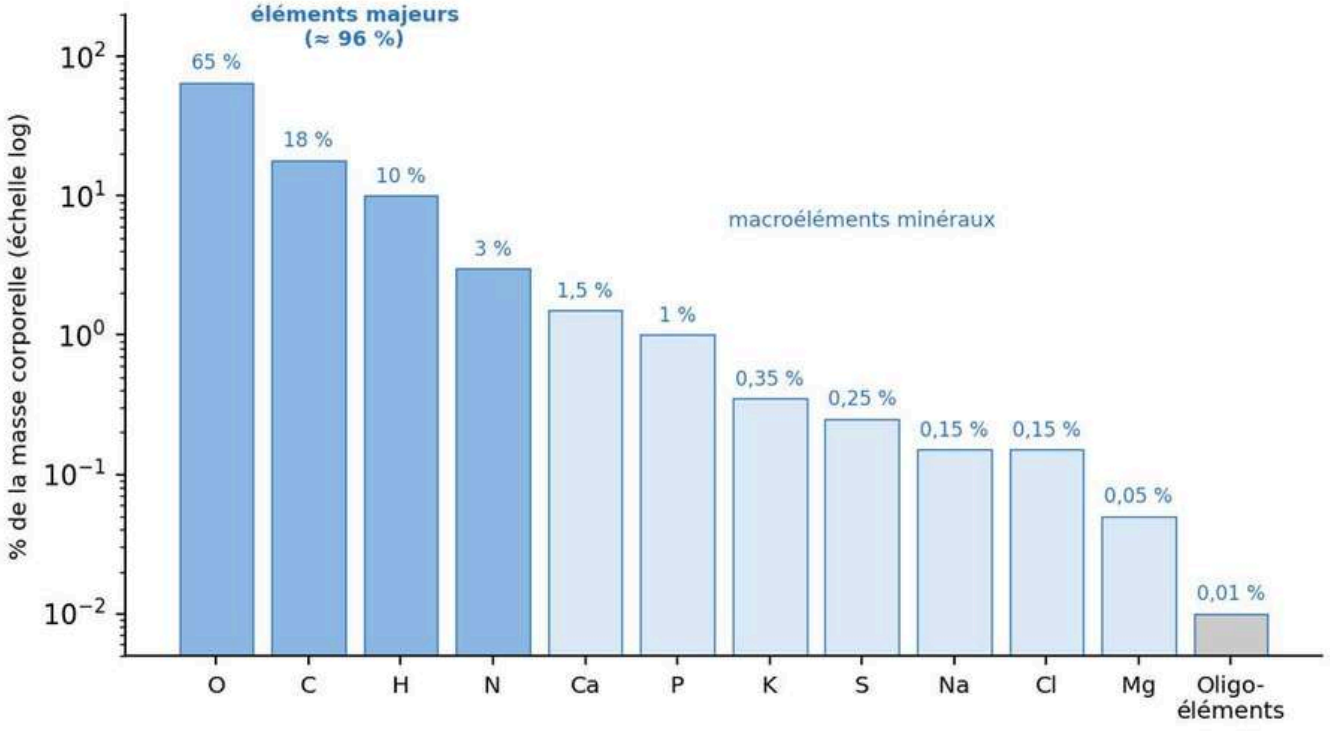


Figure 3.2 – Les éléments chimiques du corps humain (en % de la masse corporelle) (3.3.3)

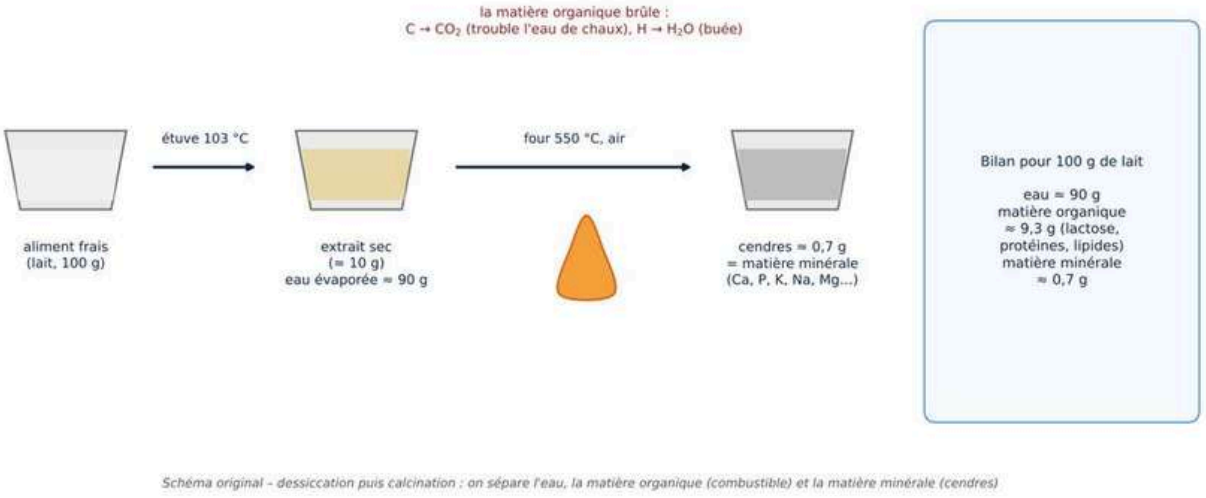


Schéma original - dessiccation puis calcination : on sépare l'eau, la matière organique (combustible) et la matière minérale (cendres)

Figure 3.3 – Dessiccation puis calcination d'un aliment : séparer l'eau, la matière organique et la matière minérale (3.3.3)

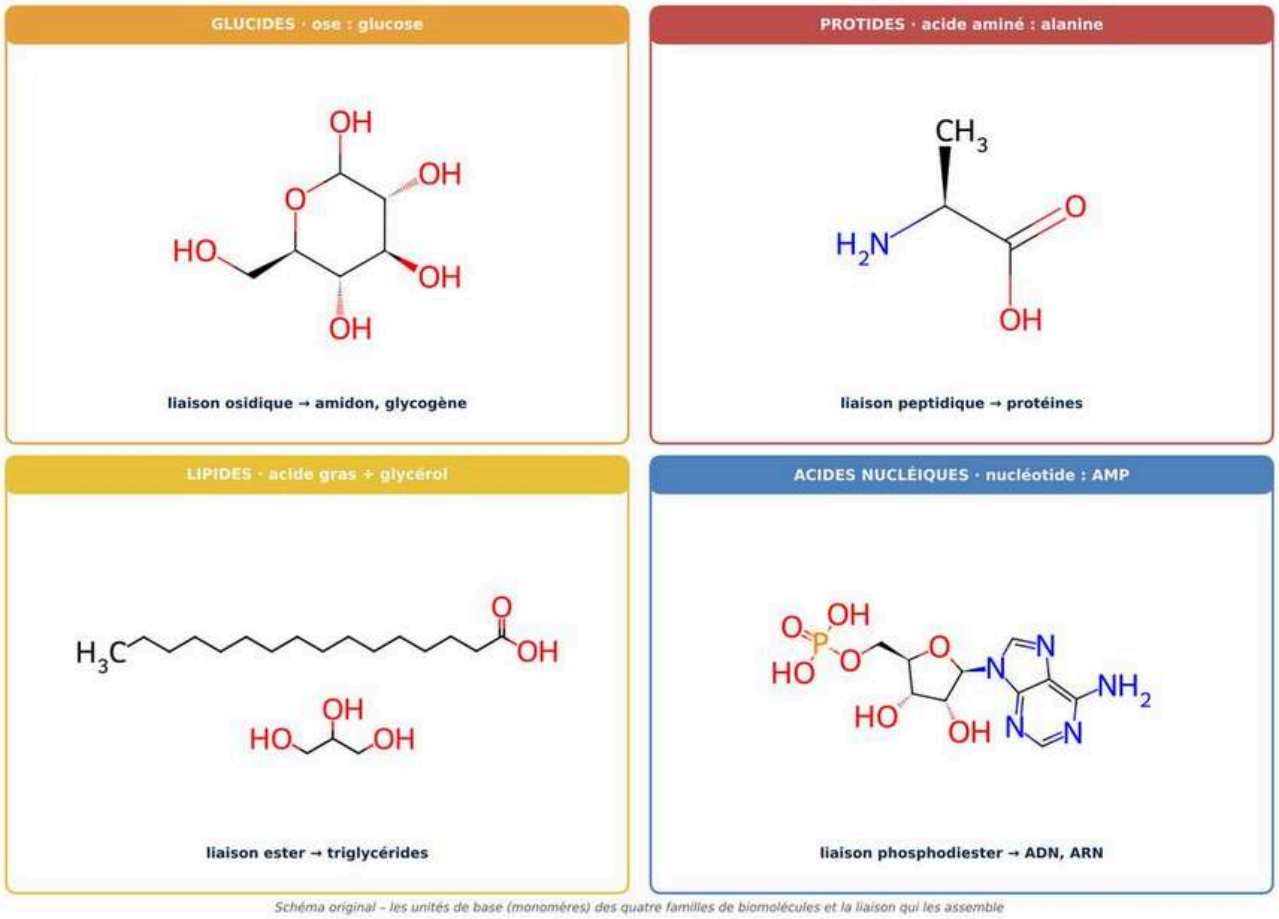


Schéma original - les unités de base (monomères) des quatre familles de biomolécules et la liaison qui les assemble

Figure 3.4 – Les monomères des quatre familles de biomolécules et la liaison qui les assemble en polymères (3.3.3)

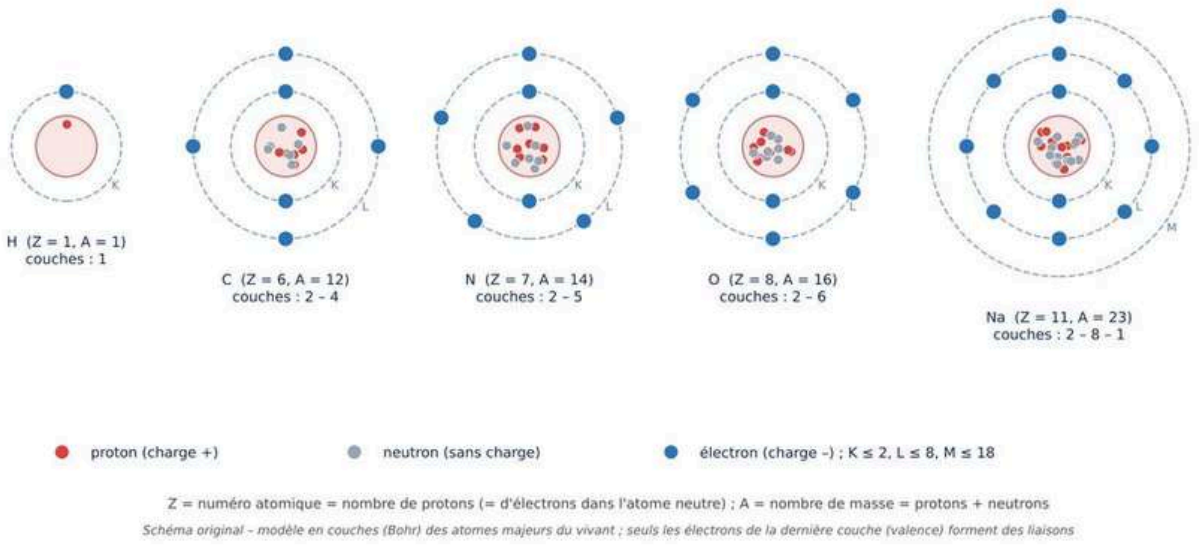


Figure 3.5 – Modèle en couches des atomes H, C, N, O et Na : noyau (protons et neutrons) et électrons répartis sur les couches K, L et M (3.3.4)



Figure 3.6 – Tableau périodique simplifié : place des éléments majeurs, des macroéléments, des oligoéléments et des éléments toxiques (3.3.4)

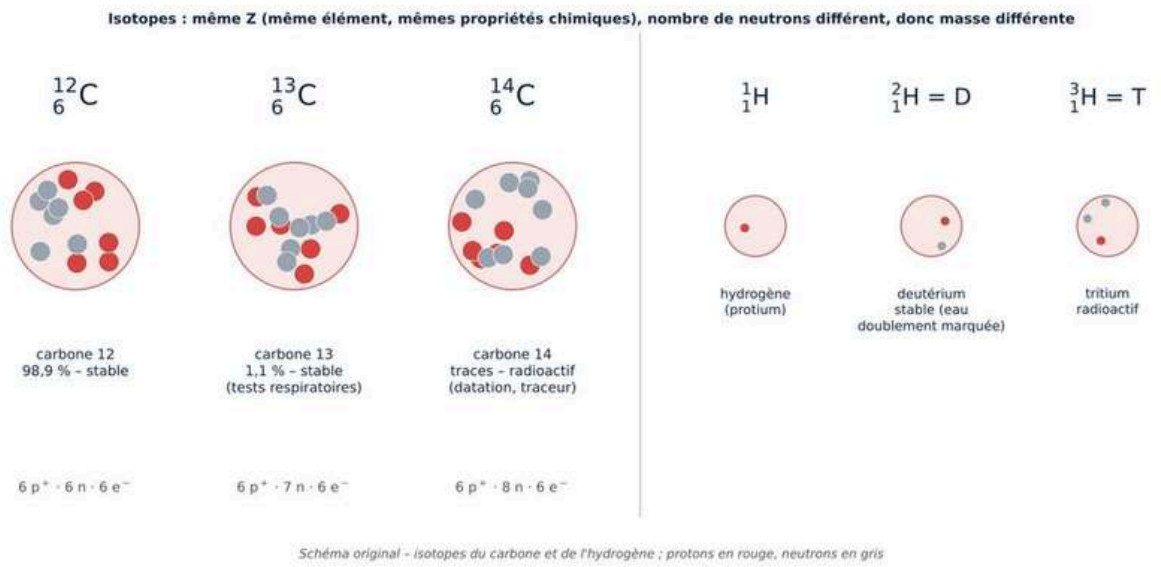


Figure 3.7 – Isotopes du carbone et de l'hydrogène : même nombre de protons, nombre de neutrons différent (3.3.4)

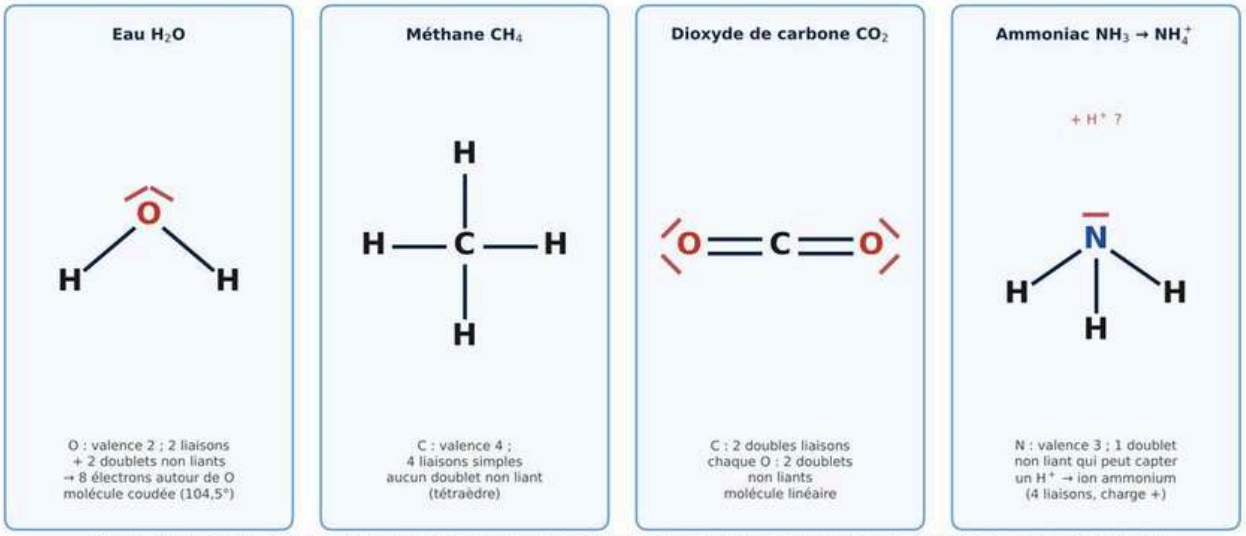


Figure 3.8 – Formules de Lewis de l'eau, du méthane, du dioxyde de carbone et de l'ammoniac (3.3.4)

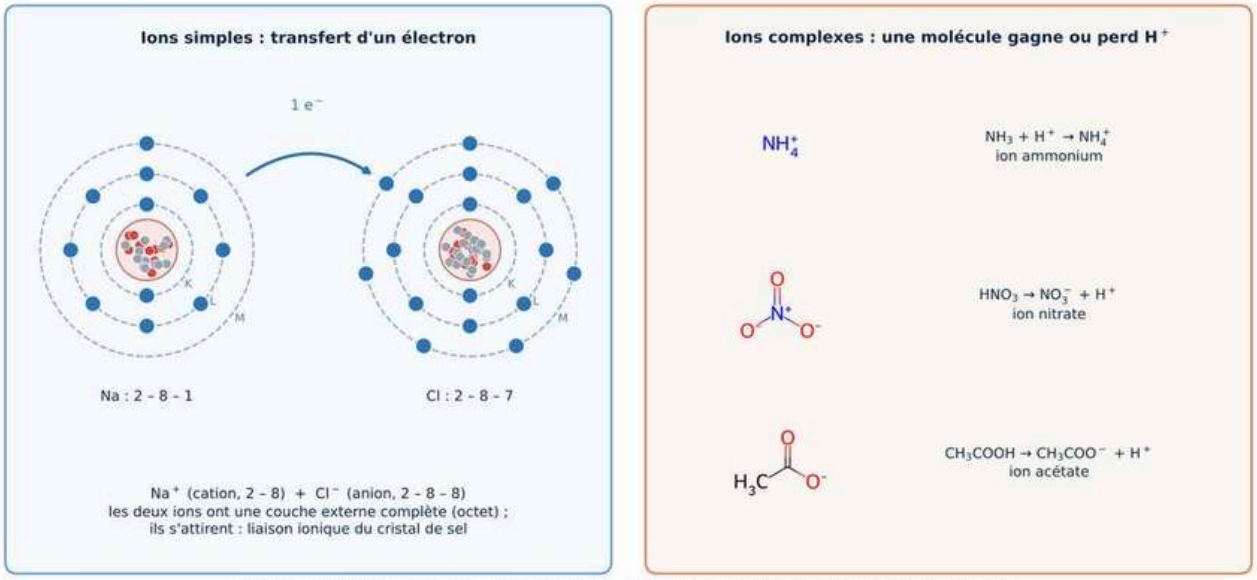


Schéma original - formation des ions simples (Na^+, Cl^-) et exemples d'ions complexes cités par le CNED (4423 M3S1 §2.3)

Figure 3.9 – Formation des ions simples Na^+ et Cl^- par transfert d'un électron, et exemples d'ions complexes (3.3.4)

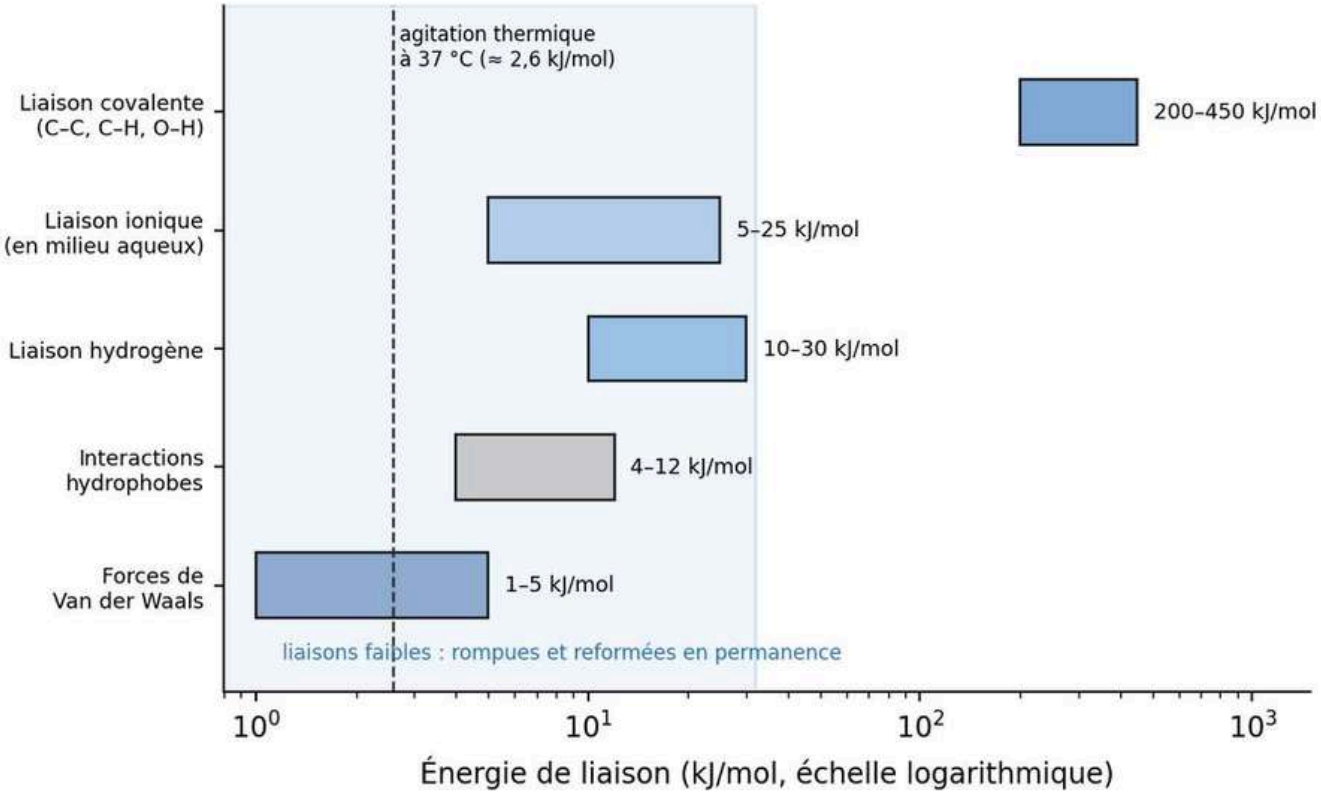


Figure 3.10 – Liaisons fortes et liaisons faibles : comparaison des énergies (3.3.4)

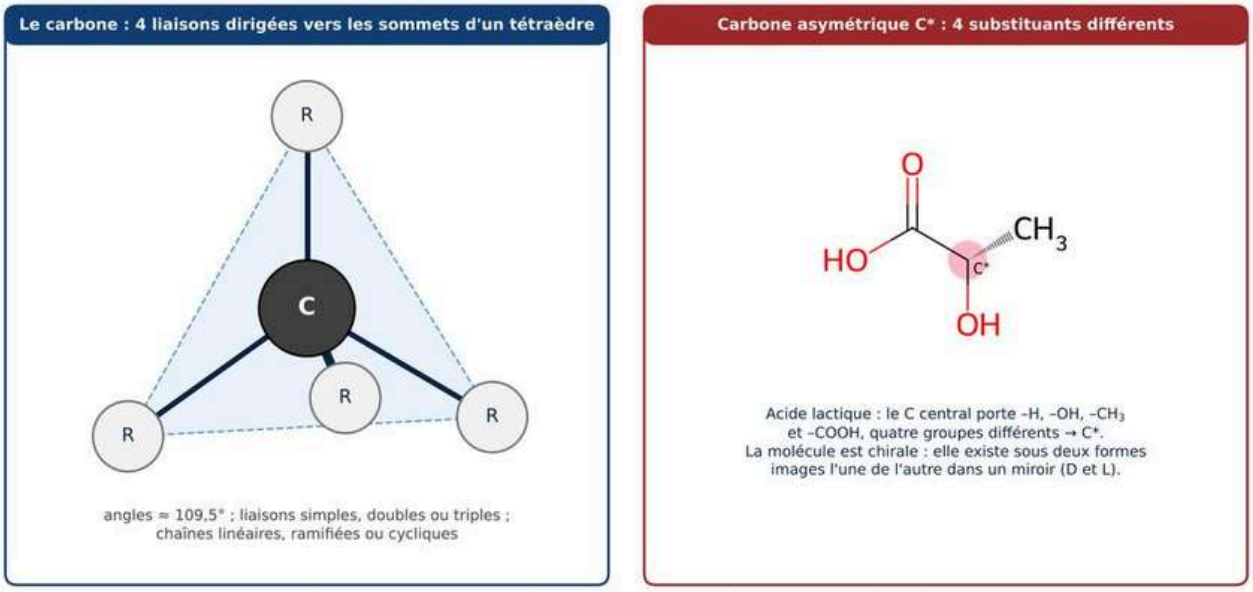


Schéma original – géométrie du carbone tétravalent et repérage d'un carbone asymétrique (C)*

Figure 3.11 – Le carbone tétravalent et le carbone asymétrique C∗ (3.3.5)

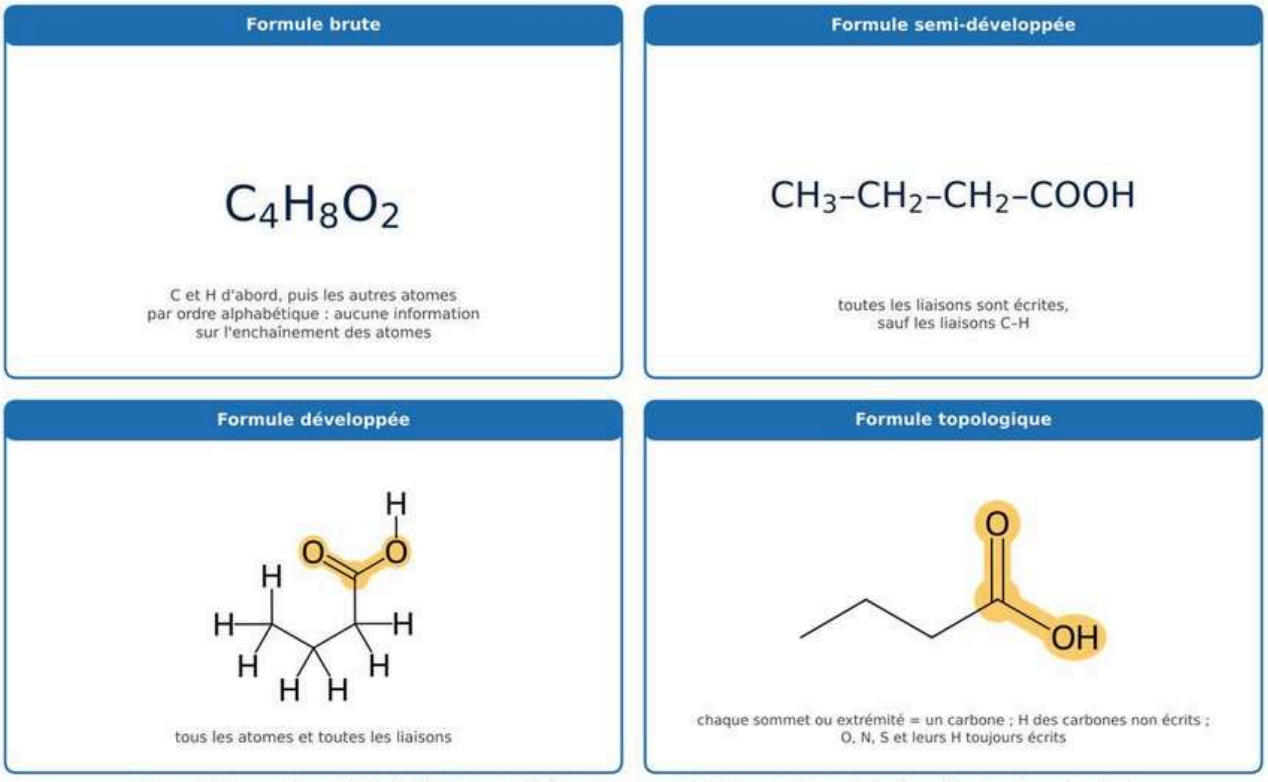


Schéma original – une même molécule, l'acide butyrique (acide butanoïque, beurre), écrite de quatre façons ; la fonction acide carboxylique est surlignée

Figure 3.12 – Les quatre écritures d'une molécule organique : l'exemple de l'acide butyrique (3.3.5)

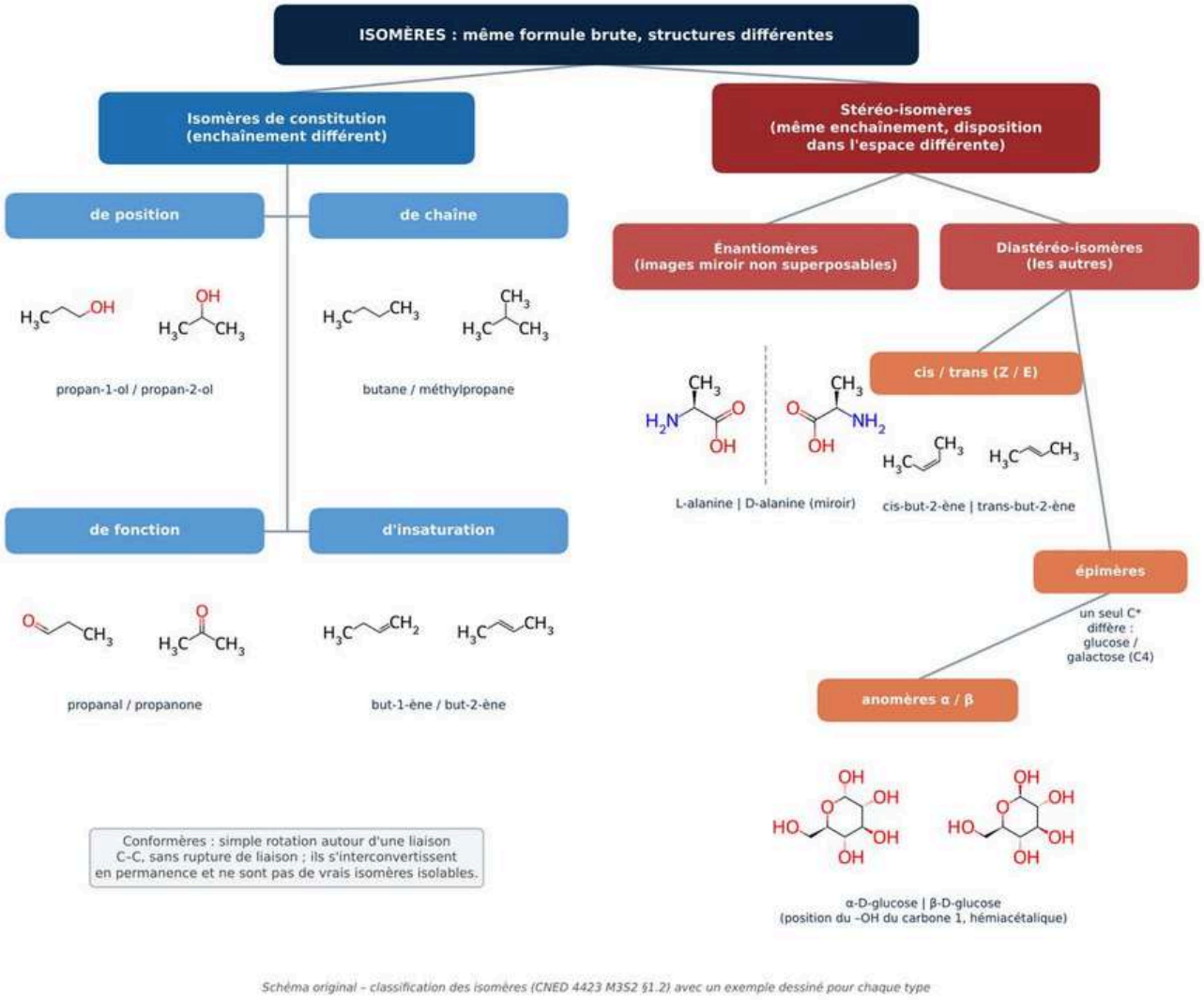


Schéma original – classification des isomères (CNED 4423 M3S2 §1.2) avec un exemple dessiné pour chaque type

Figure 3.13 – Classification des isomères, avec un exemple dessiné pour chaque type (3.3.5)

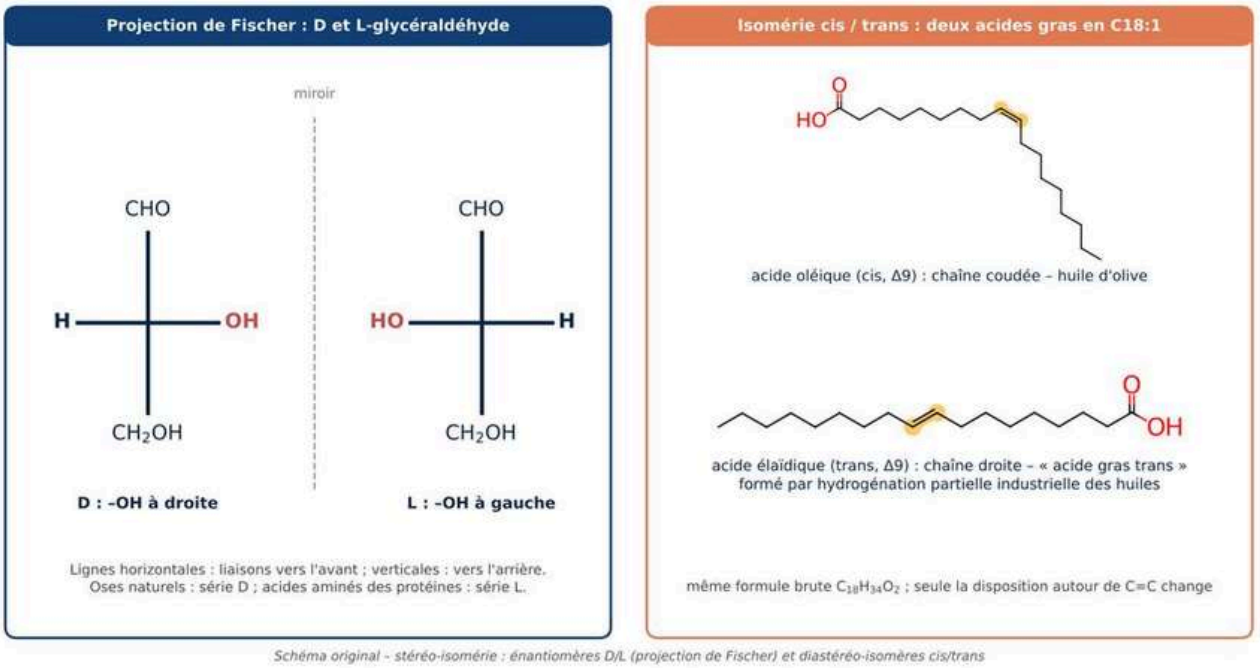


Schéma original – stéréo-isomérie : énantiomères D/L (projection de Fischer) et diastéréo-isomères cis/trans

Figure 3.14 – Énantiomères D et L en projection de Fischer ; isomères cis et trans d'un acide gras en C18:1 (3.3.5)

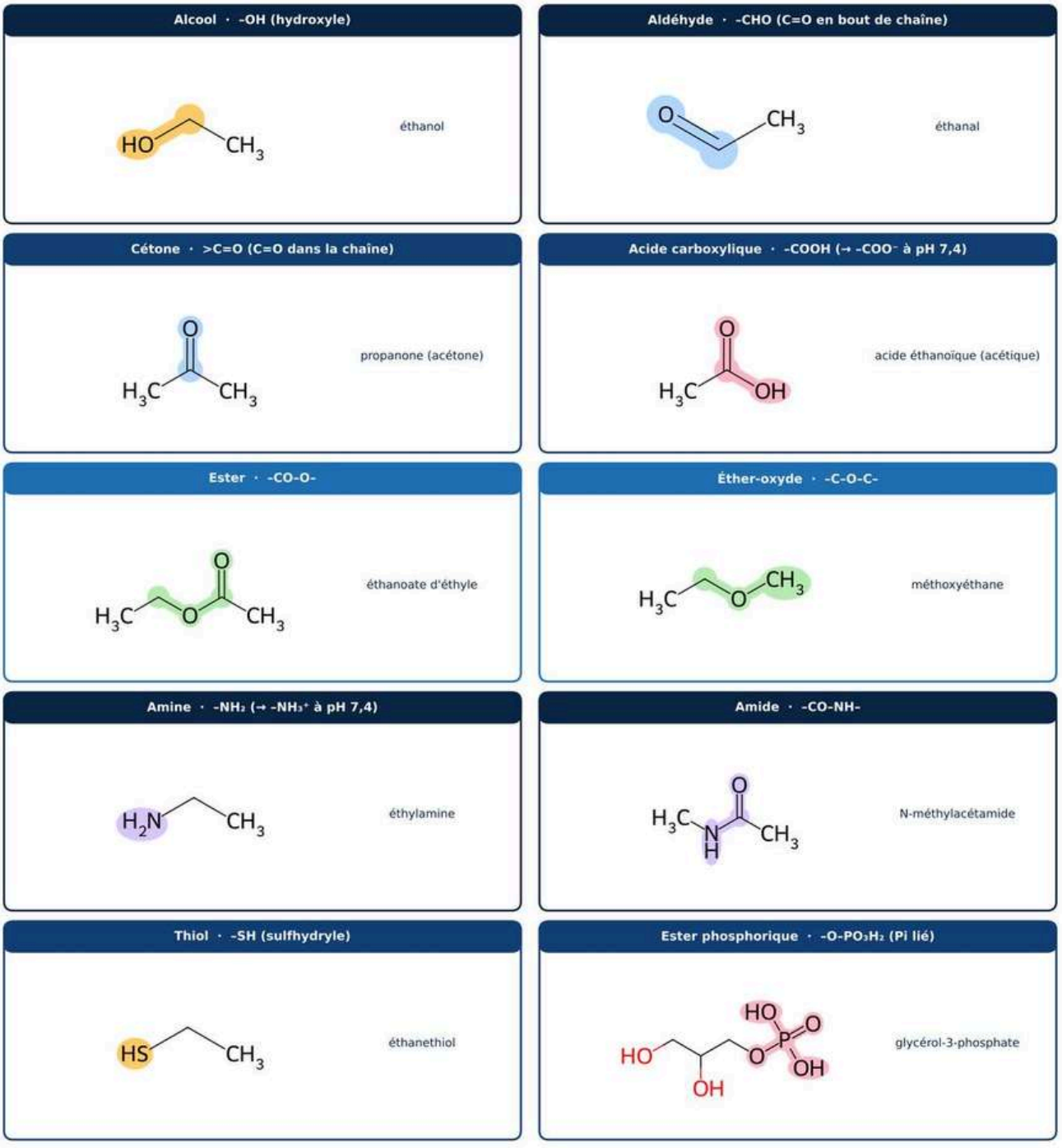


Schéma original – les dix fonctions chimiques à repérer dans les biomolécules ; le groupement fonctionnel est surligné

Figure 3.15 – Les dix fonctions chimiques à repérer dans les biomolécules (3.3.6)

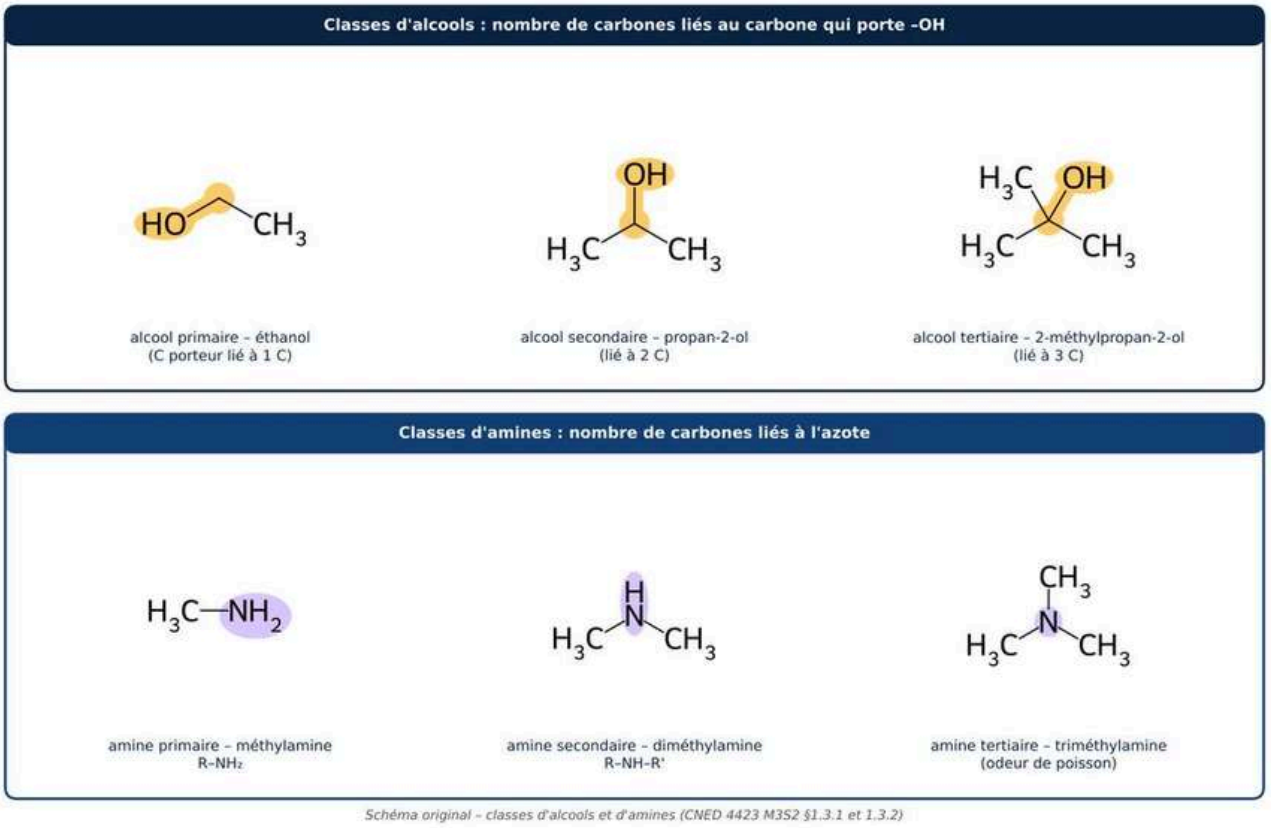


Figure 3.16 – Classes d'alcools et d'amines (3.3.6)

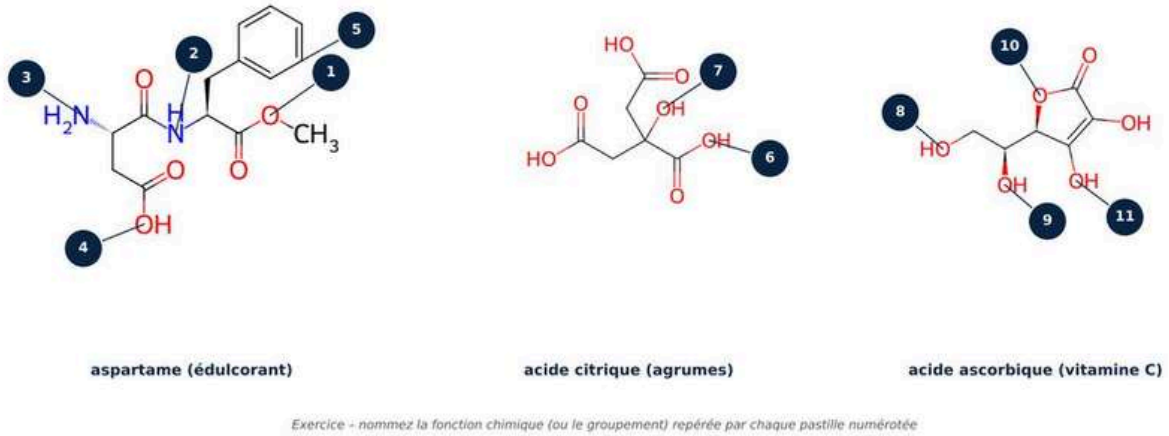


Figure 3.17 – Exercice : repérer les fonctions dans trois molécules de l'alimentation (3.3.6)

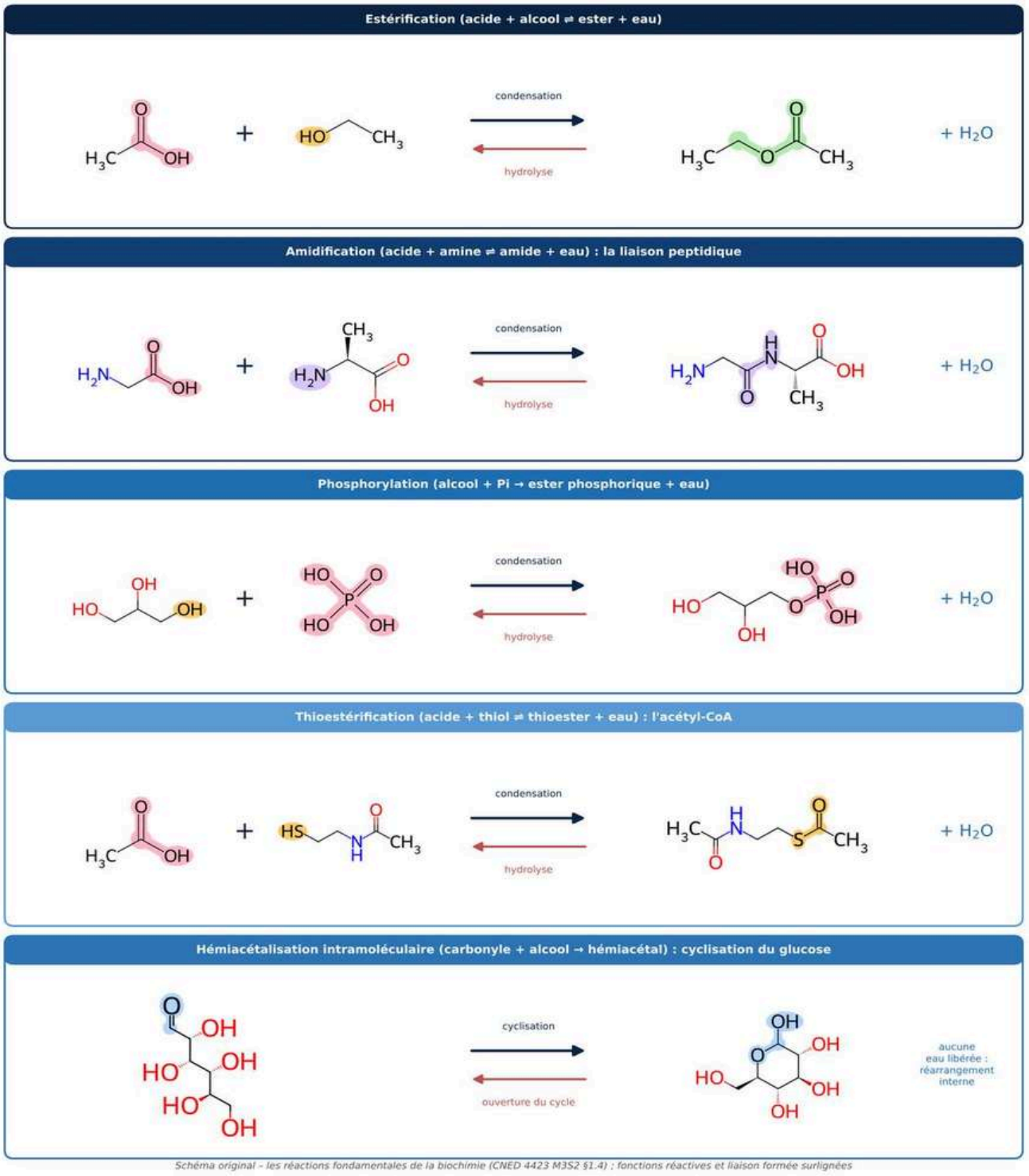


Figure 3.18 – Les réactions fondamentales de la biochimie : estérification, amidification, phosphorylation, thioestérification et hémiacétalisation (3.3.7)

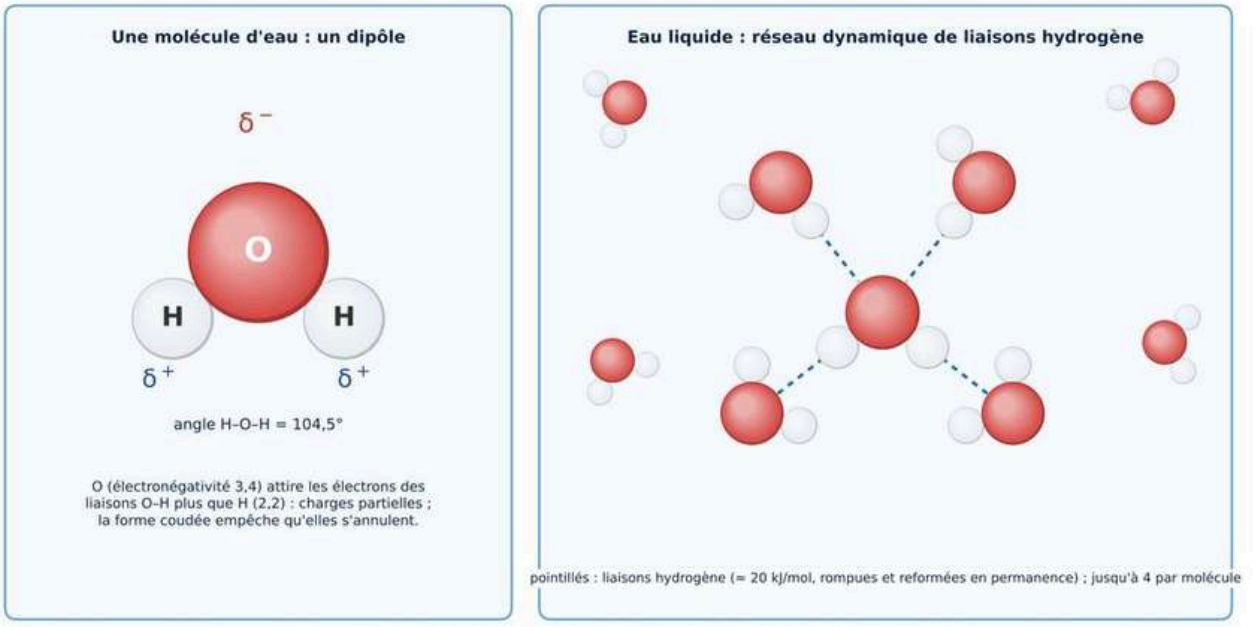
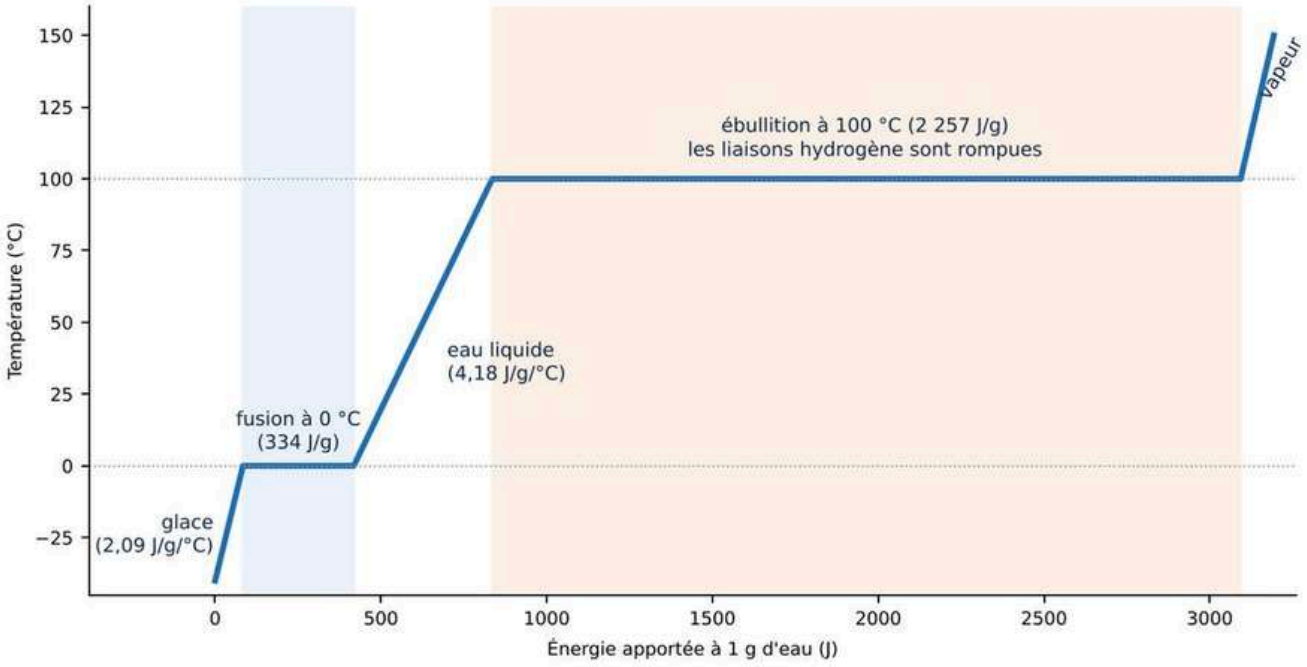


Planche réaliste – molécule d'eau (O rouge, H blancs) et liaisons hydrogène entre molécules (CNED 4423 M3S3 §1)

Figure 3.19 – La molécule d'eau, un dipôle, et le réseau de liaisons hydrogène de l'eau liquide (3.3.8)



Graphique original – changements d'état de l'eau sous 1 atm : la température reste constante pendant la fusion et l'ébullition

Figure 3.20 – Courbe de chauffage de 1 g d'eau de – 40 °C à 150 °C sous la pression atmosphérique (3.3.8)

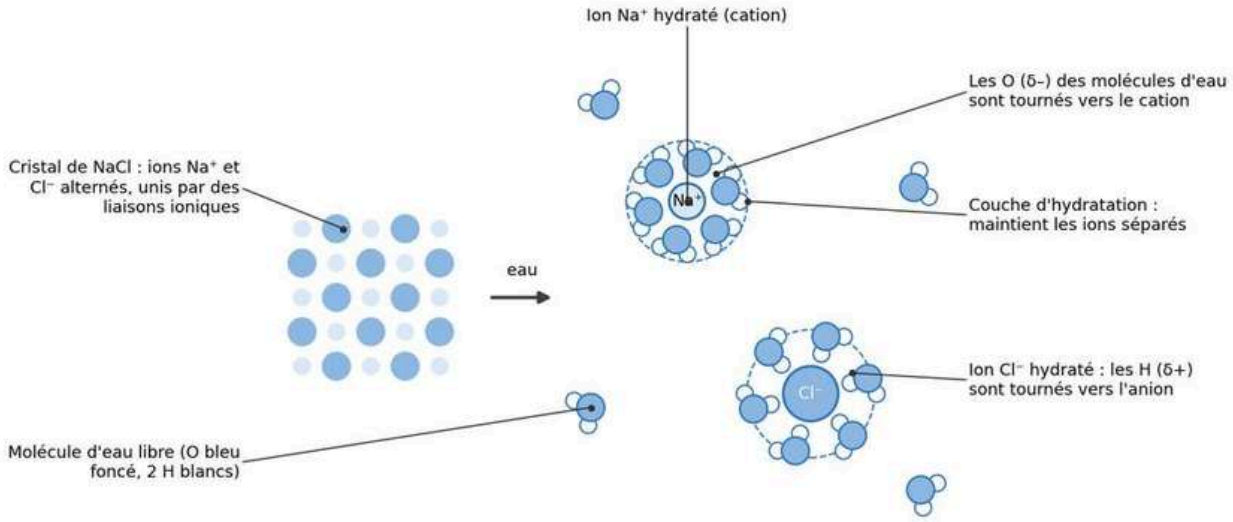


Figure 3.21 – Dissolution du chlorure de sodium : les ions s'entourent de molécules d'eau (solvatation) (3.3.8)

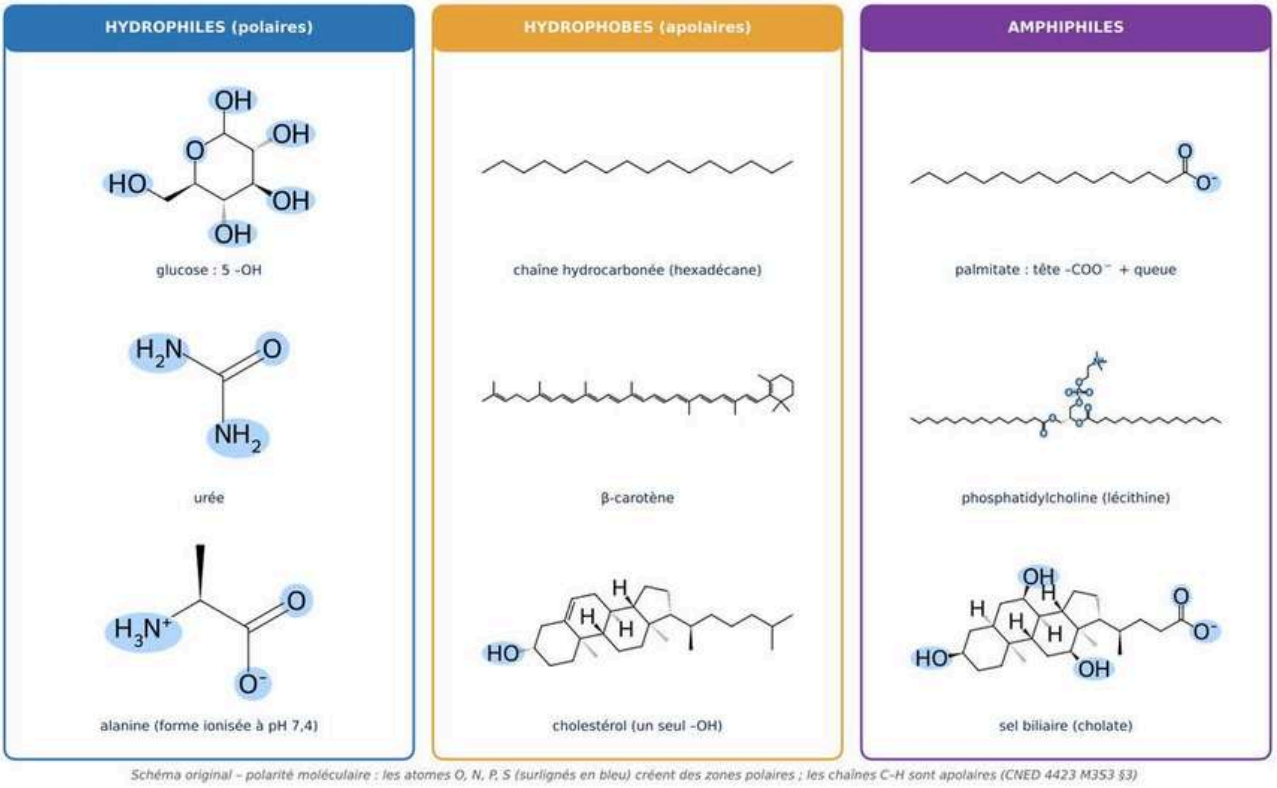


Figure 3.22 – Molécules hydrophiles, hydrophobes et amphiphiles : les atomes O, N, P et S créent les zones polaires (3.3.8)

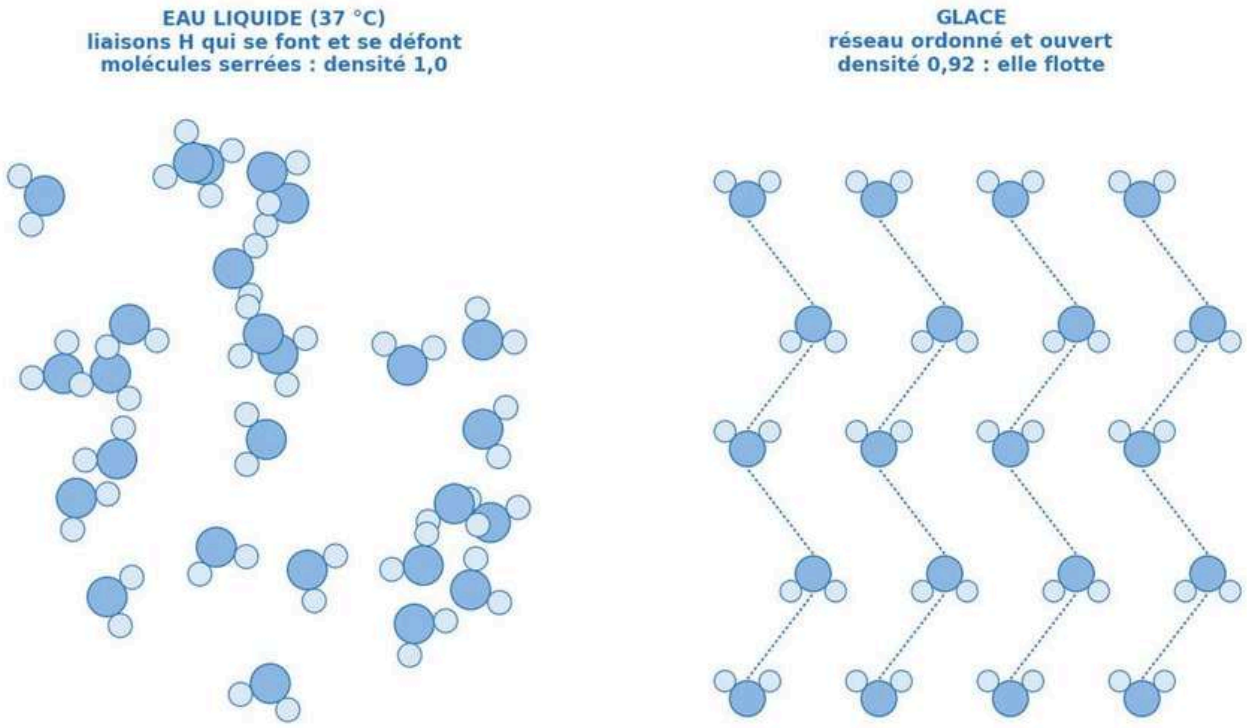


Figure 3.23 – L'eau liquide et la glace : les liaisons hydrogène changent d'organisation (3.3.8)

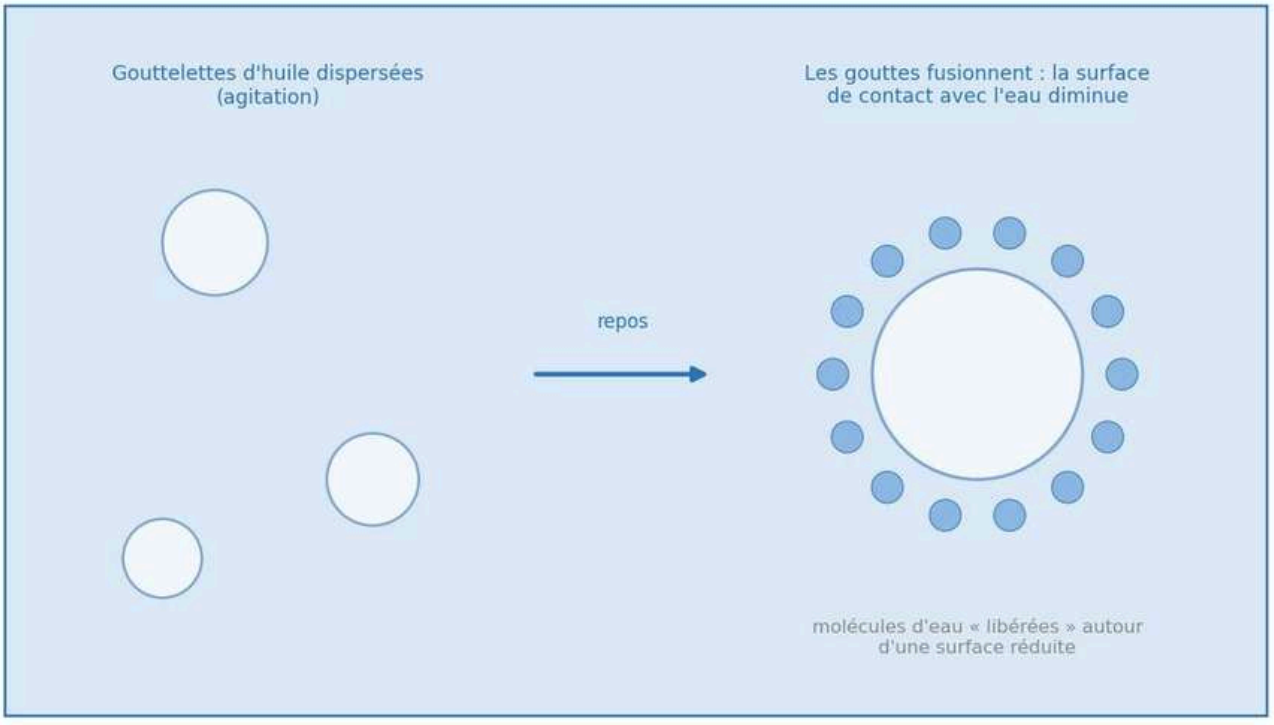


Figure 3.24 – L'effet hydrophobe : les molécules apolaires se regroupent dans l'eau (3.3.8)

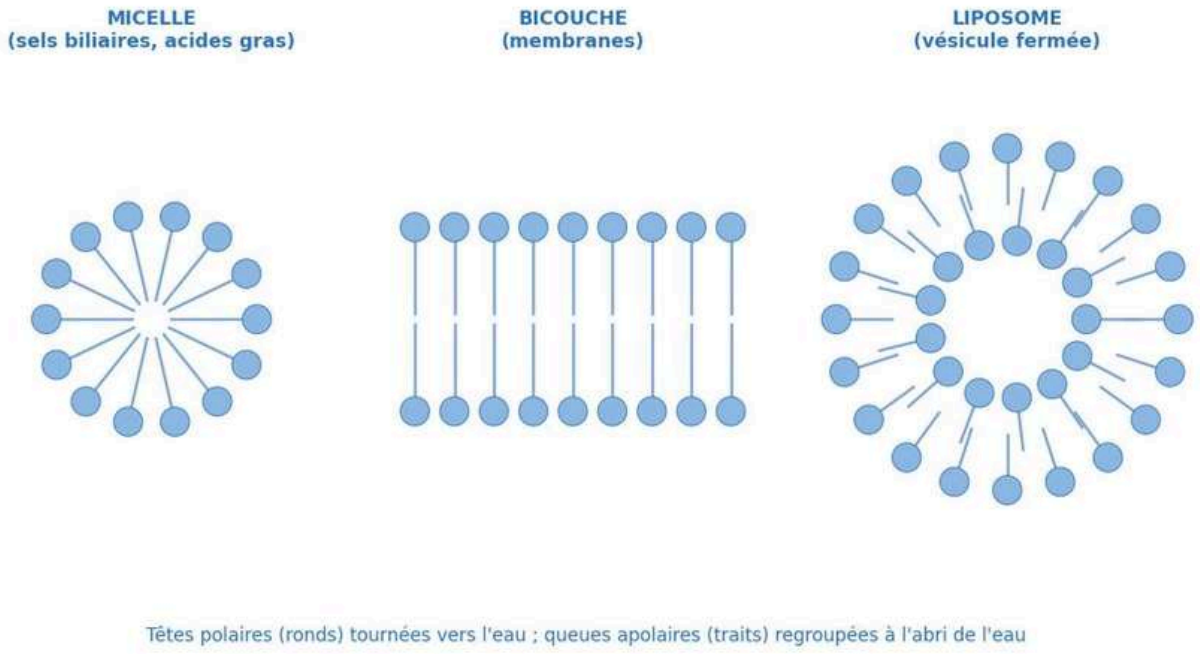


Figure 3.25 – Les molécules amphiphiles s'assemblent spontanément dans l'eau (3.3.8)

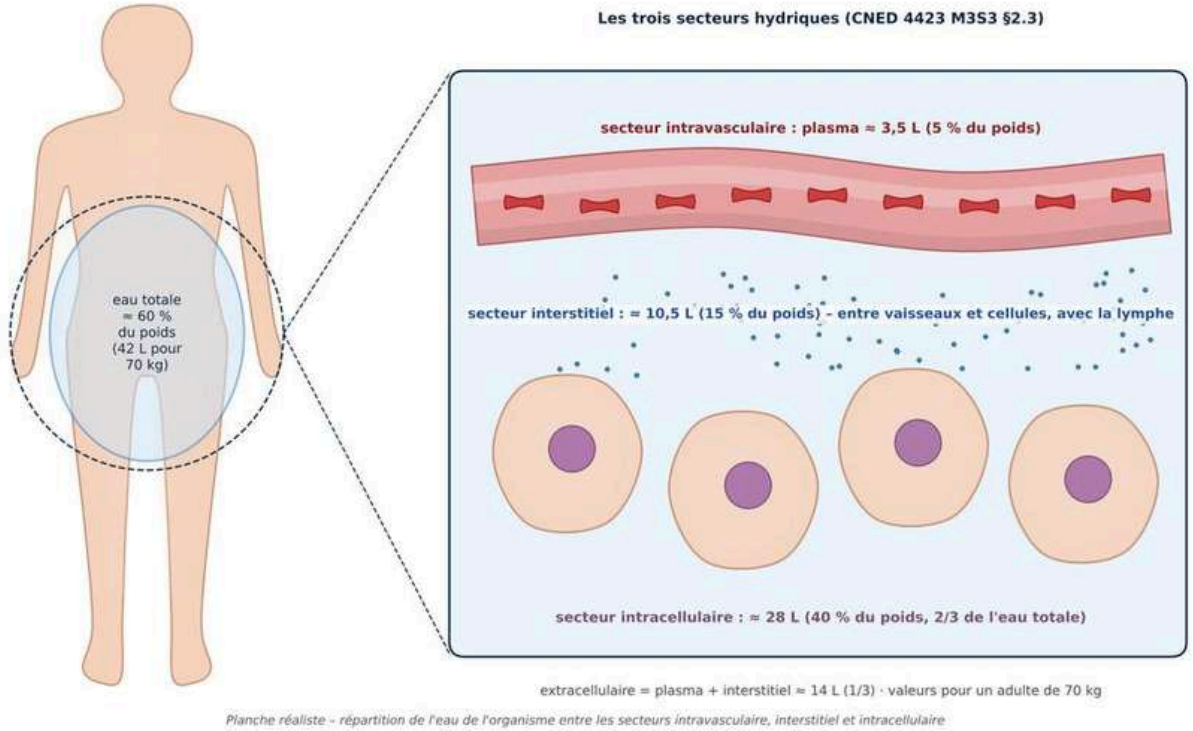


Figure 3.26 – Les trois secteurs hydriques de l'organisme : intravasculaire, interstitiel et intracellulaire (3.3.8)

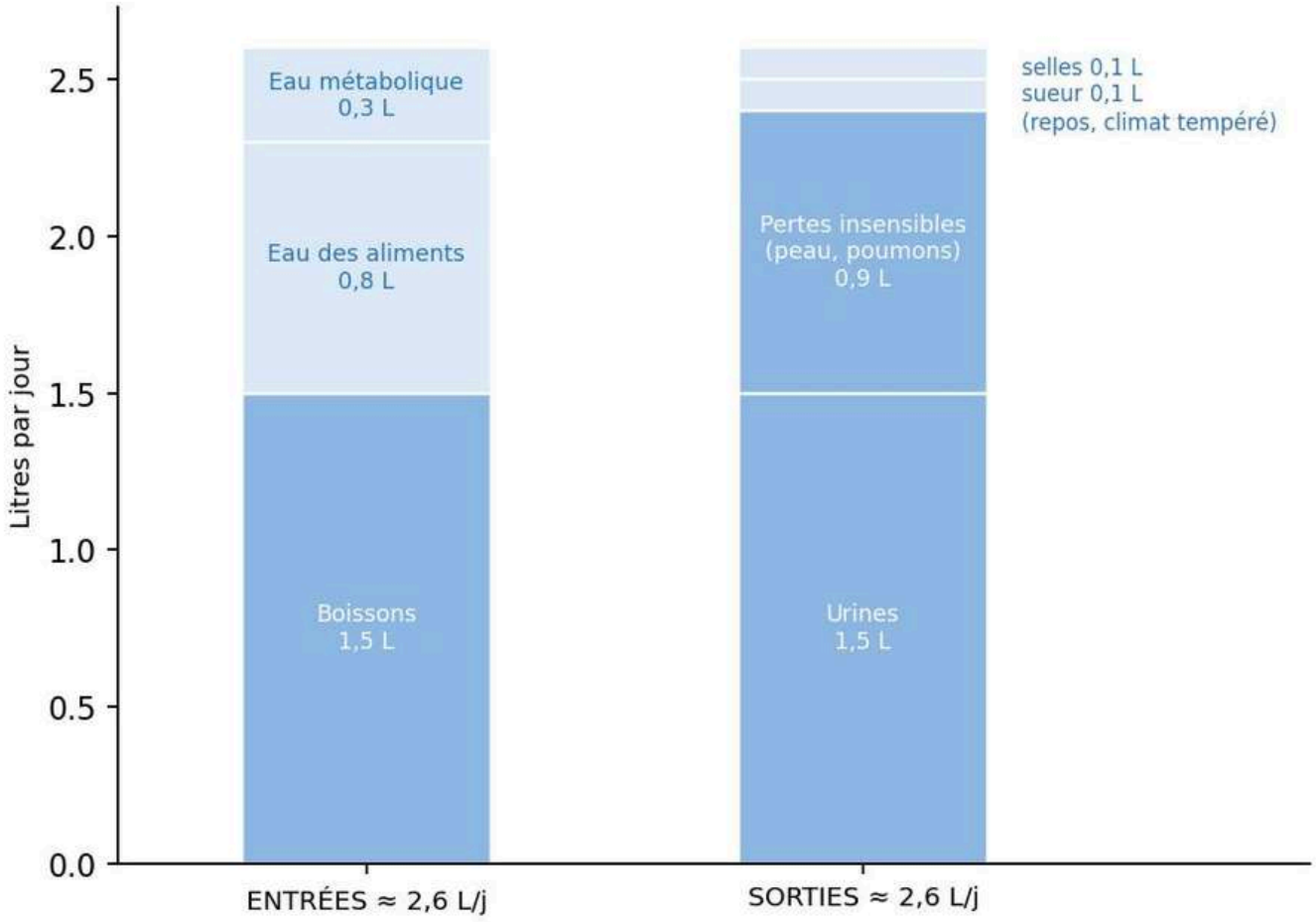


Figure 3.27 – Bilan de l'eau sur 24 heures chez un adulte au repos (valeurs moyennes) (3.3.8)

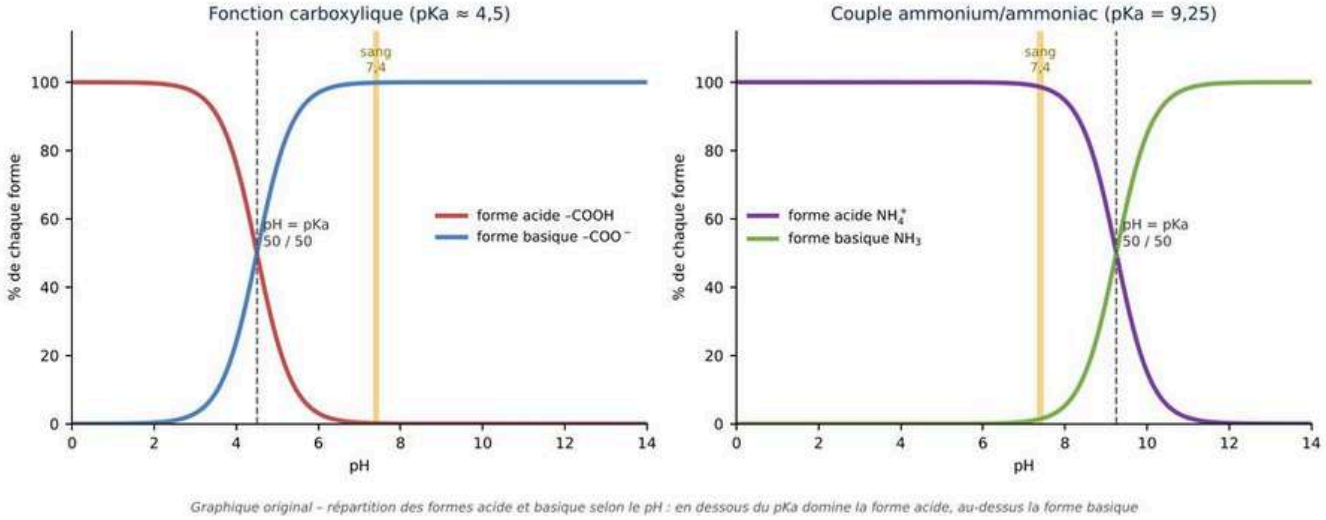


Figure 3.28 – Répartition des formes acide et basique en fonction du pH : fonction carboxylique et couple ammonium/ammoniac (3.3.8)

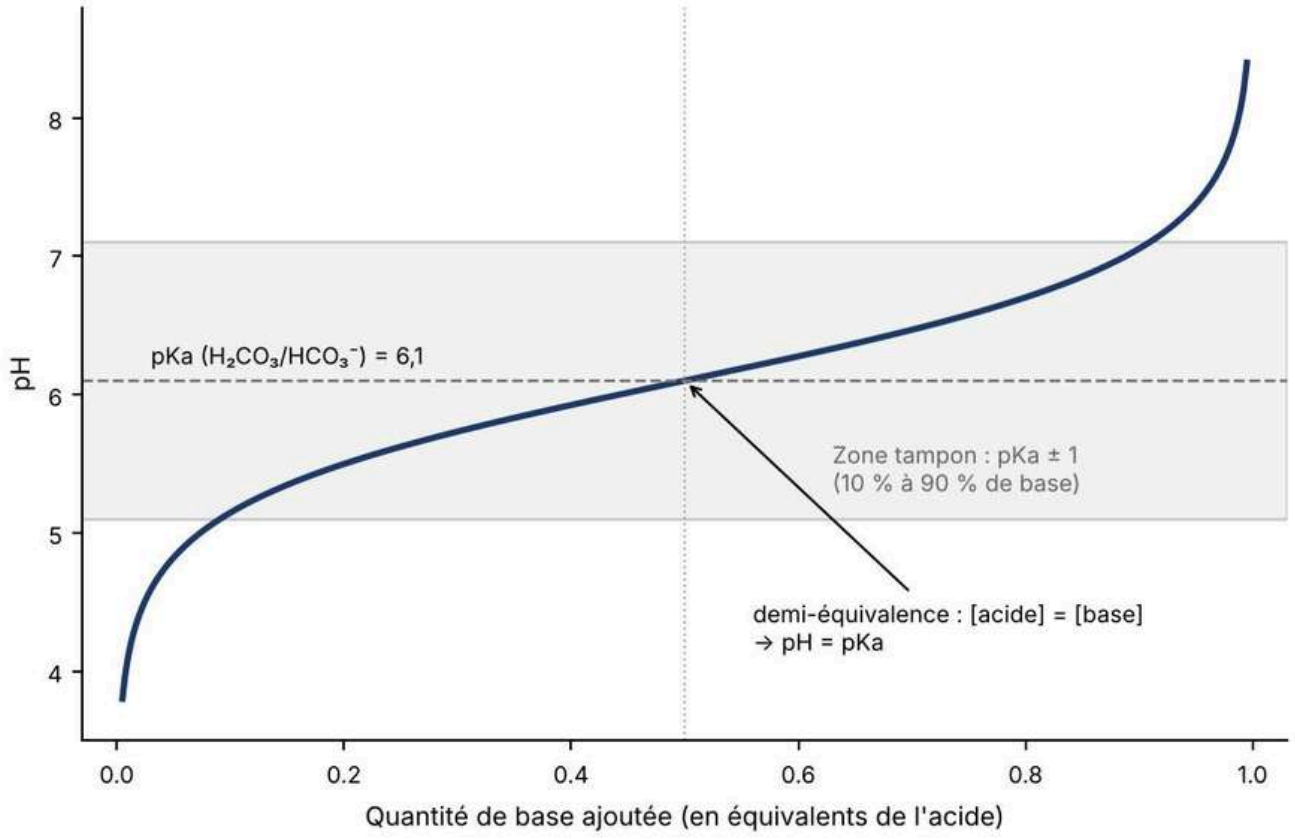


Figure 3.29 – Zone tampon autour du pKa (3.3.8)

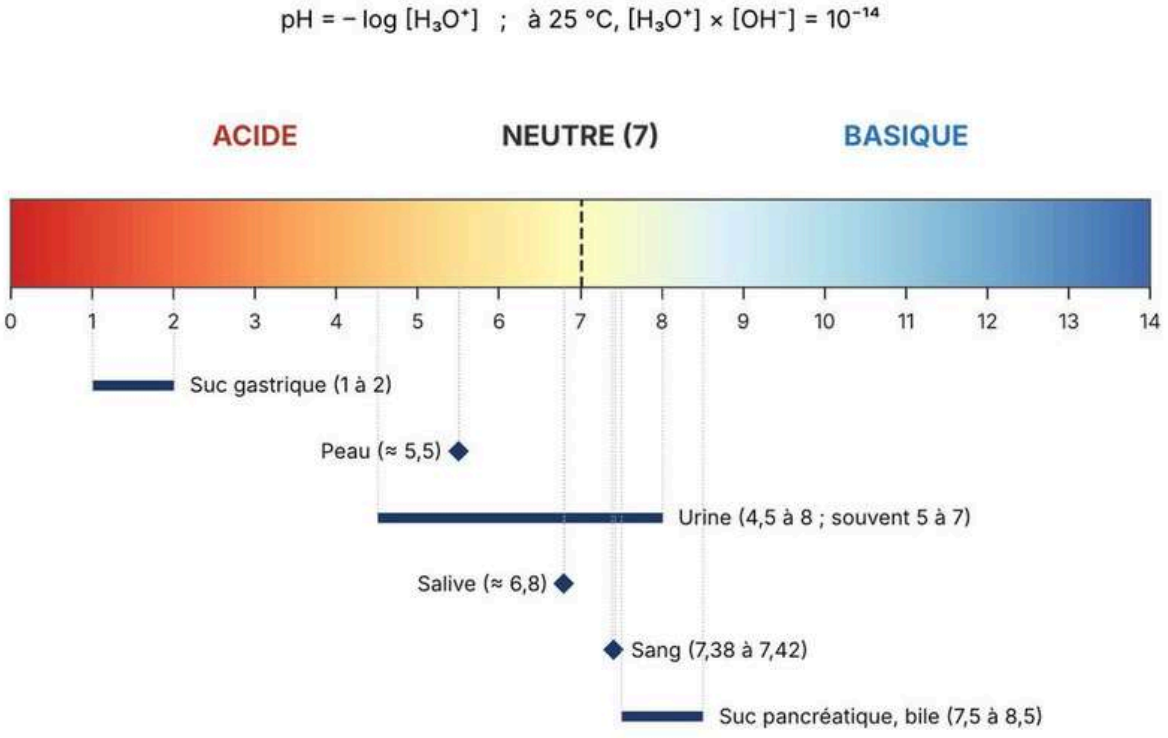
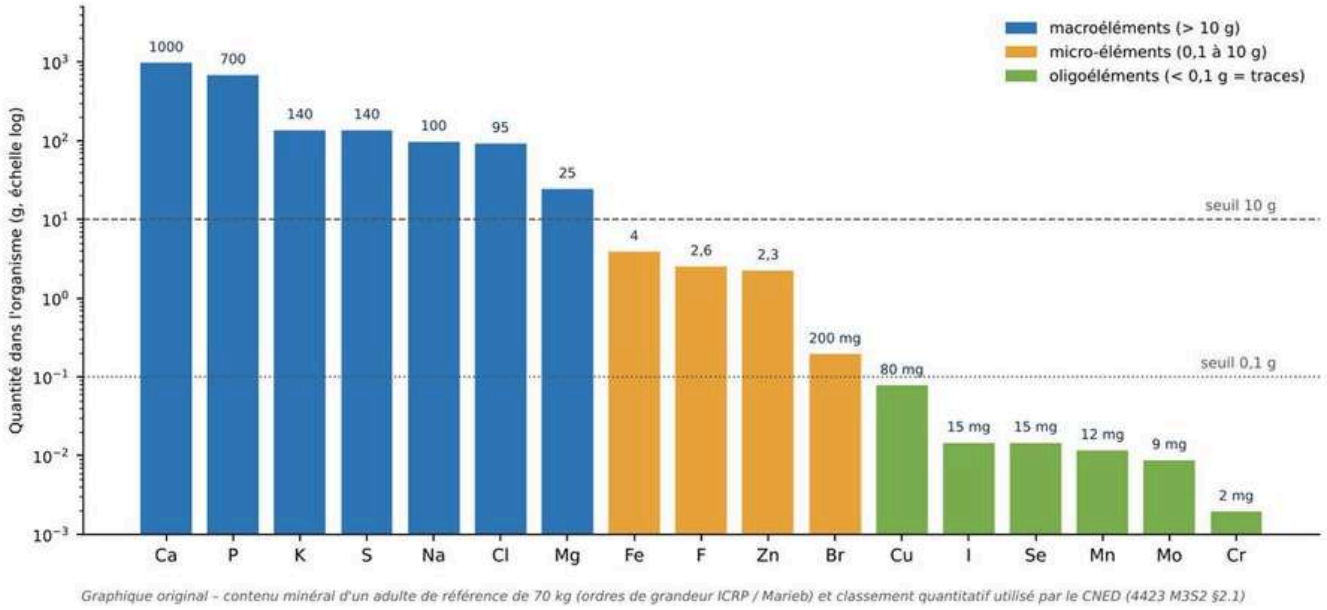


Figure 3.30 – Échelle de pH et pH des principaux liquides biologiques (3.3.8)



Graphique original – contenu minéral d'un adulte de référence de 70 kg (ordres de grandeur ICRP / Marieb) et classement quantitatif utilisé par le CNED (4423 M3S2 §2.1)

Figure 3.31 – Contenu minéral d'un adulte de 70 kg et classement en macroéléments, micro-éléments et oligoéléments (3.3.9)

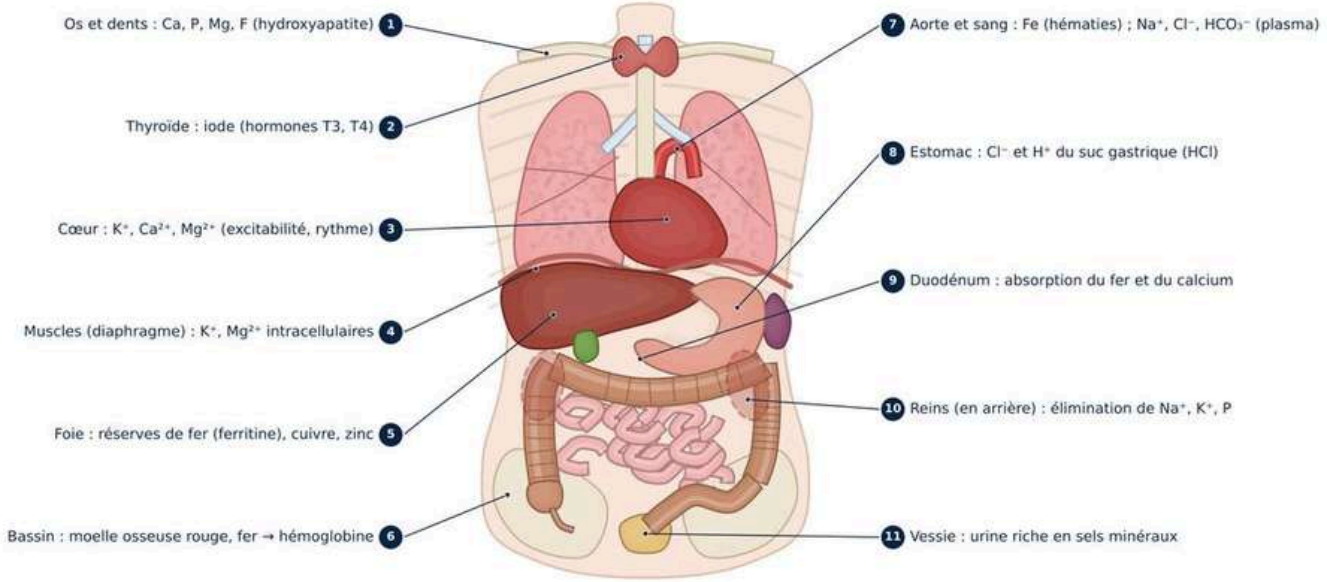


Planche réaliste – où se trouvent les minéraux dans l'organisme ? (vue antérieure du tronc ; reins figurés en transparence)

Figure 3.32 – Localisation et rôle des principaux minéraux dans l'organisme (vue antérieure du tronc) (3.3.9)

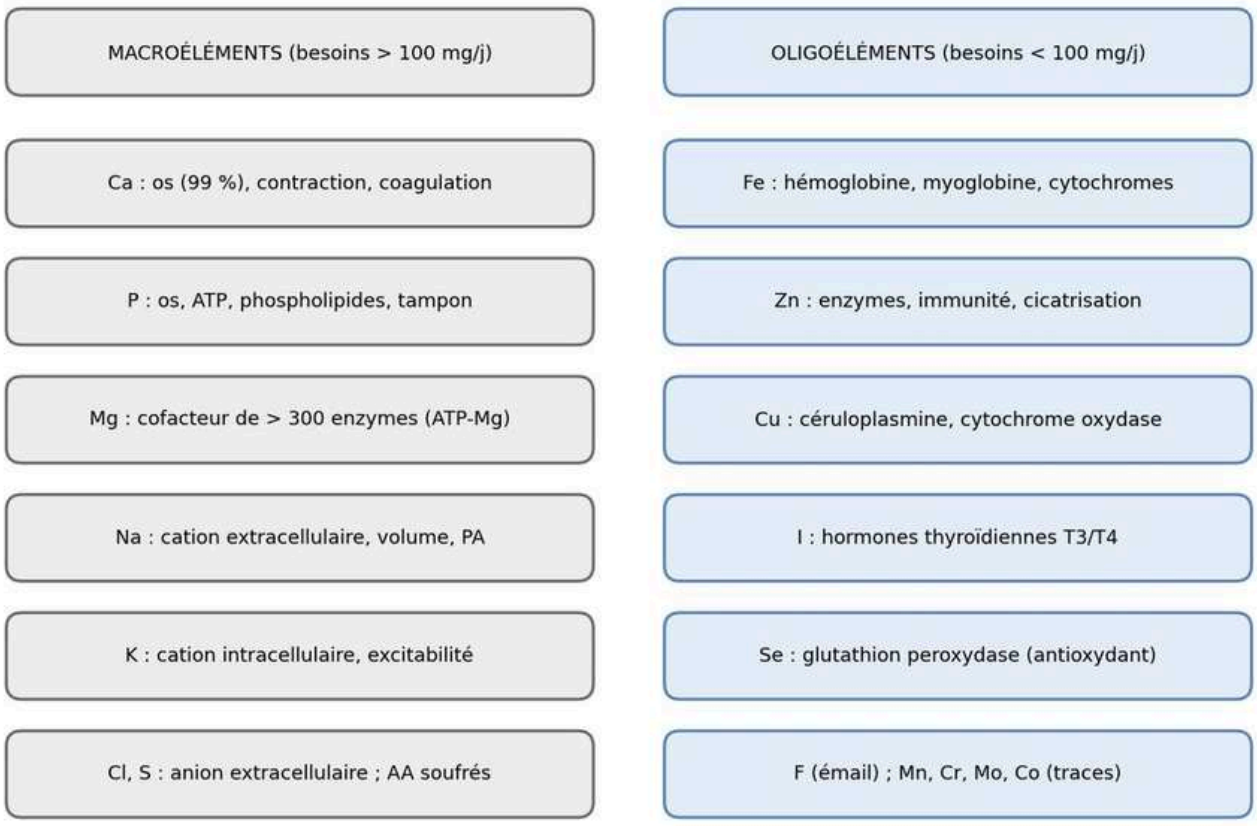


Figure 3.33 – Les minéraux de l'organisme : macroéléments et oligoéléments (3.3.9)

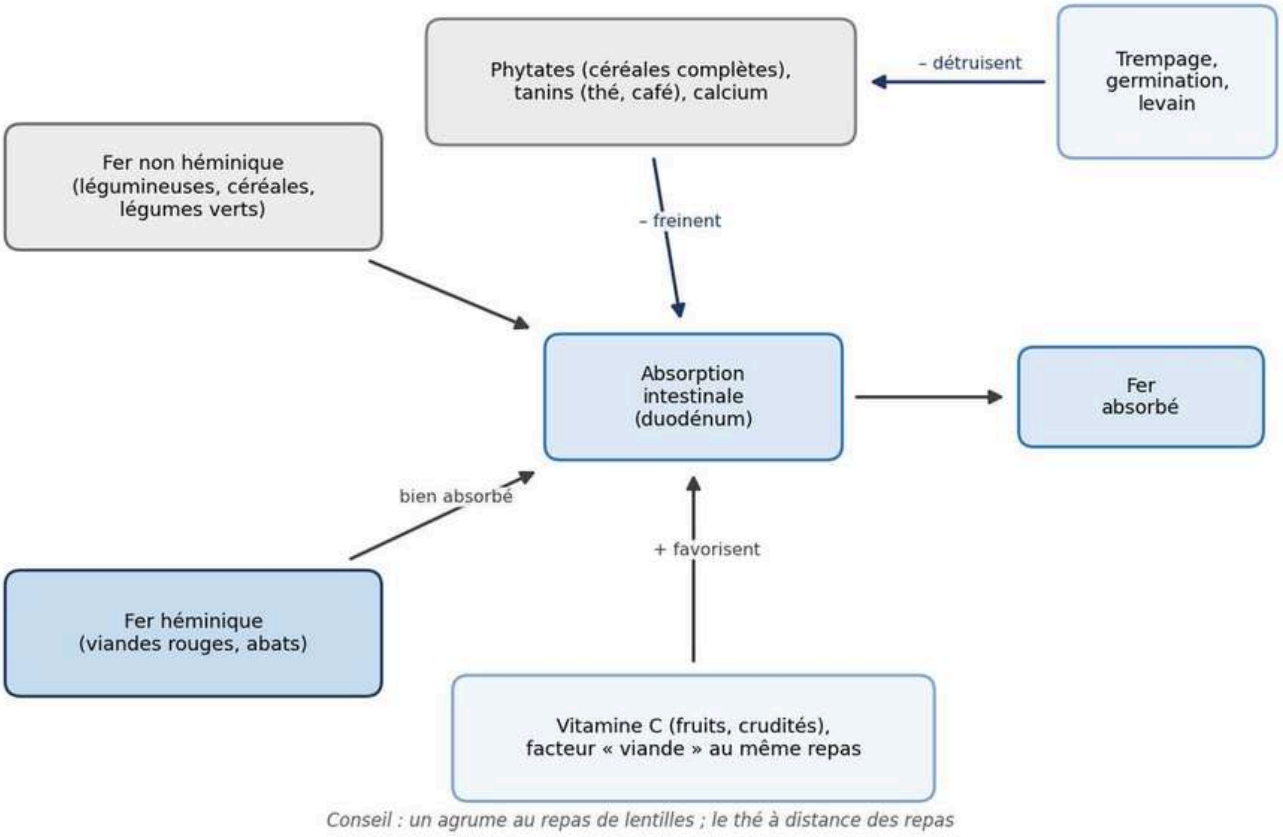


Figure 3.34 – Biodisponibilité des minéraux : l'exemple du fer non héminique (3.3.9)

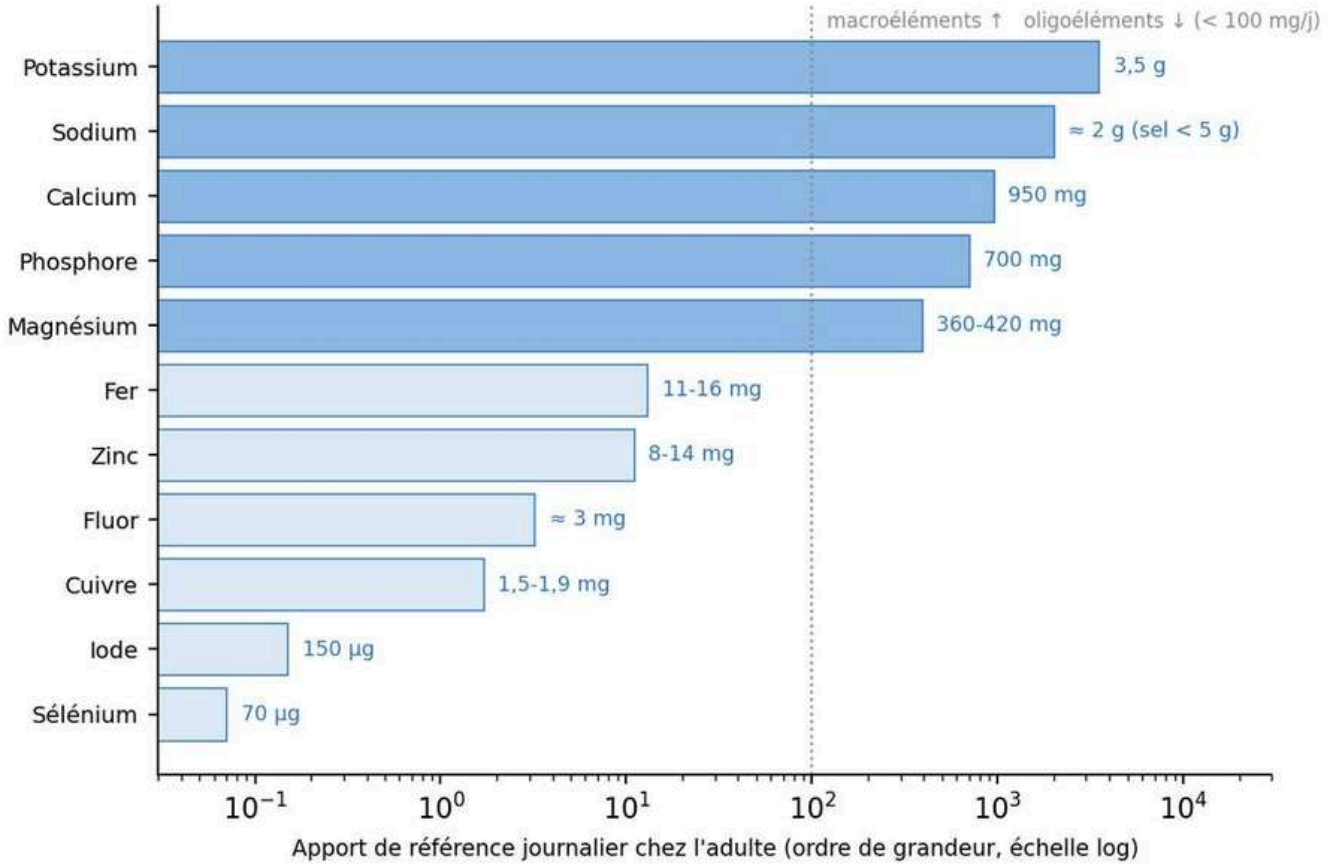


Figure 3.35 – Ordres de grandeur des apports de référence en minéraux chez l'adulte (3.3.9)

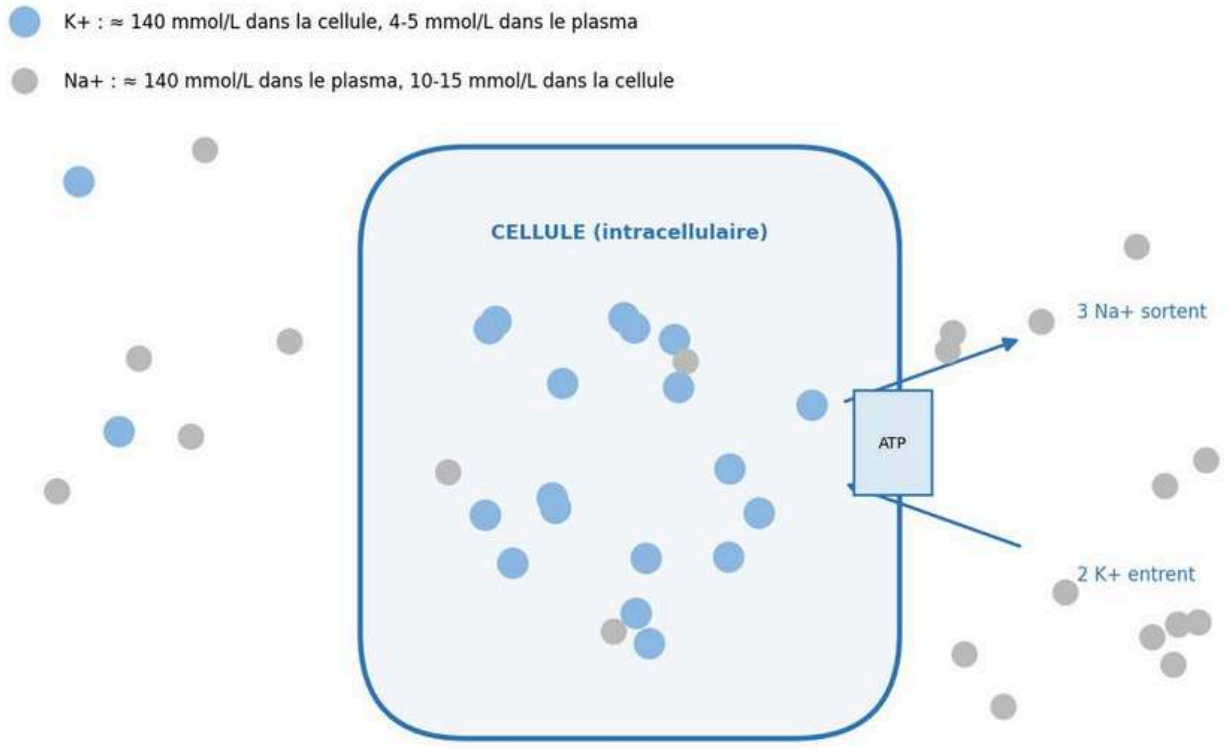


Figure 3.36 – Sodium et potassium : deux cations répartis de part et d'autre de la membrane (pompe Na^+/K^+-ATPase) (3.3.9)

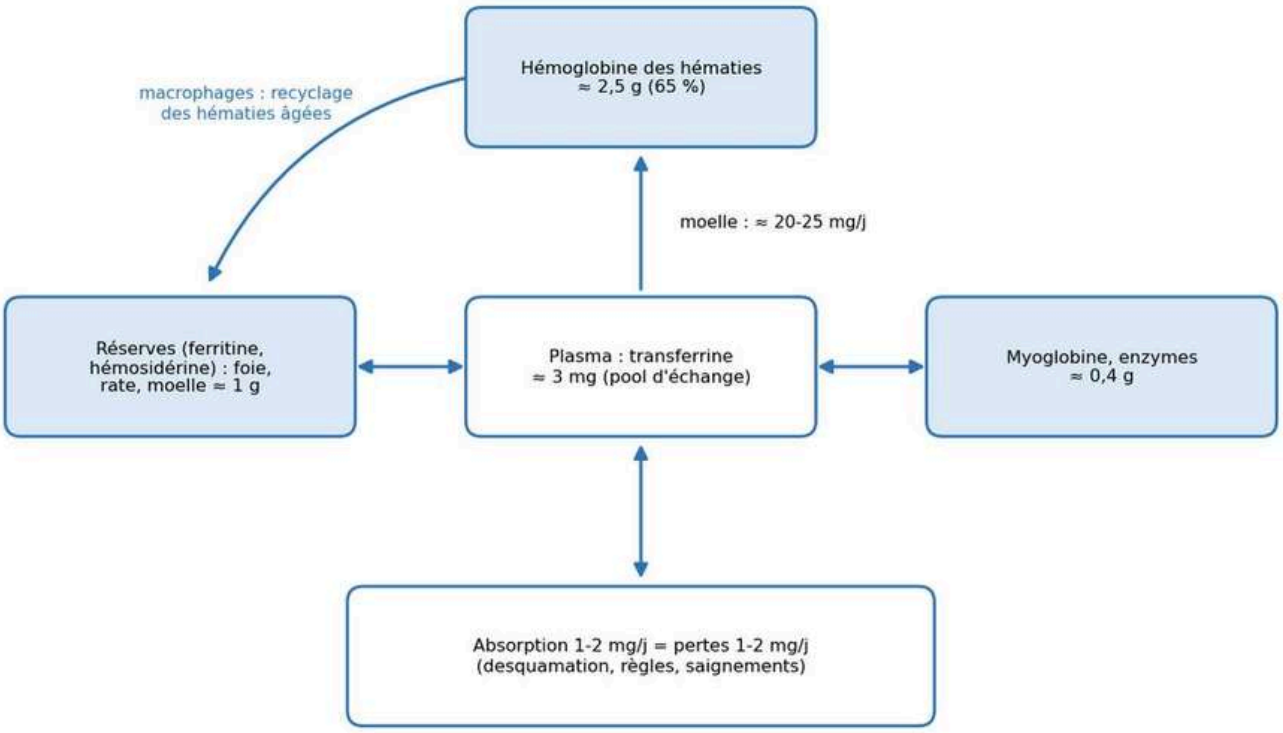


Figure 3.37 – Le fer de l'organisme (≈ 3 à 4 g) : un circuit presque fermé (3.3.9)

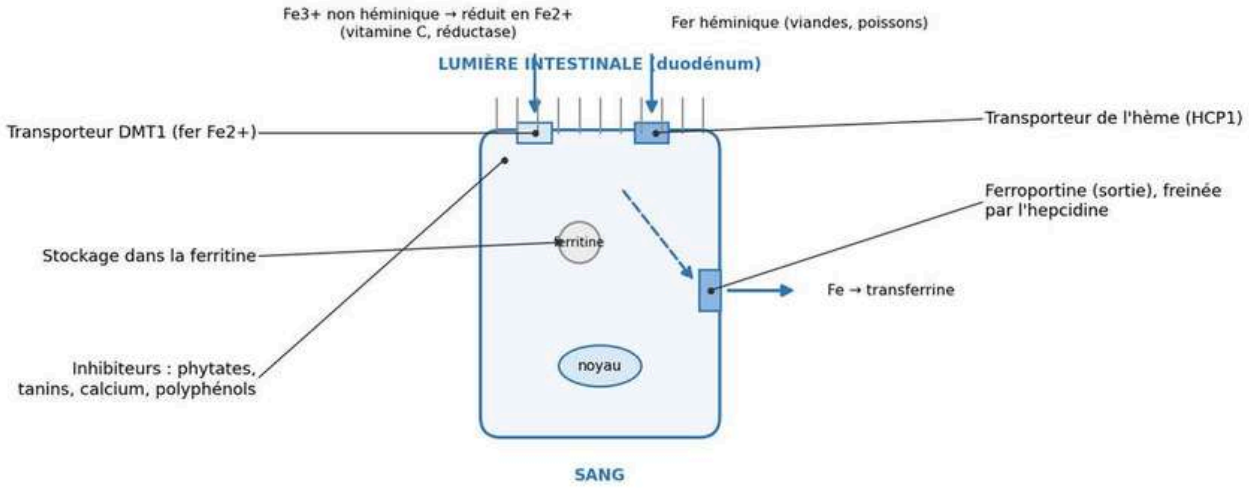


Figure 3.38 – Absorption du fer par l'entérocyte du duodénum (3.3.9)

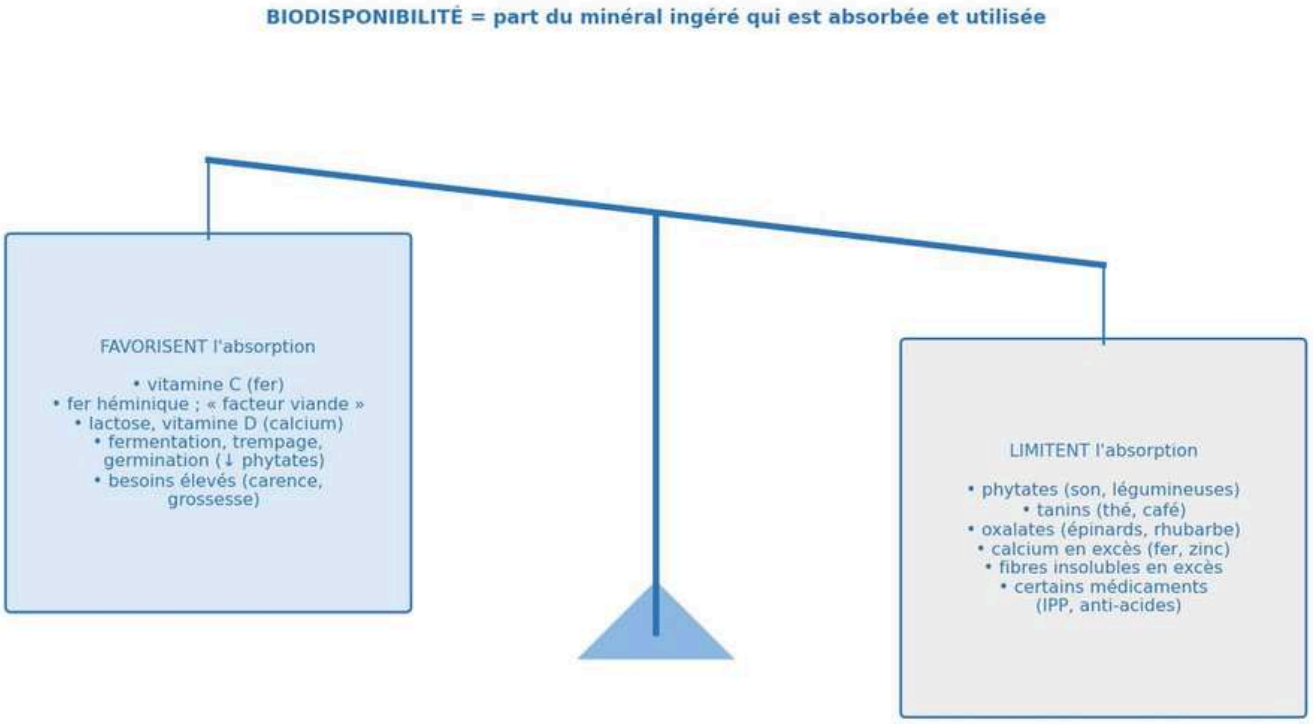


Figure 3.39 – Les facteurs qui modifient la biodisponibilité des minéraux (3.3.9)



Schéma original – températures de conservation des échantillons biologiques et étapes de la lyophilisation (CNED 4423 M3S1 §3.1)

Figure 3.40 – Températures de conservation des échantillons biologiques et étapes de la lyophilisation (3.3.10)

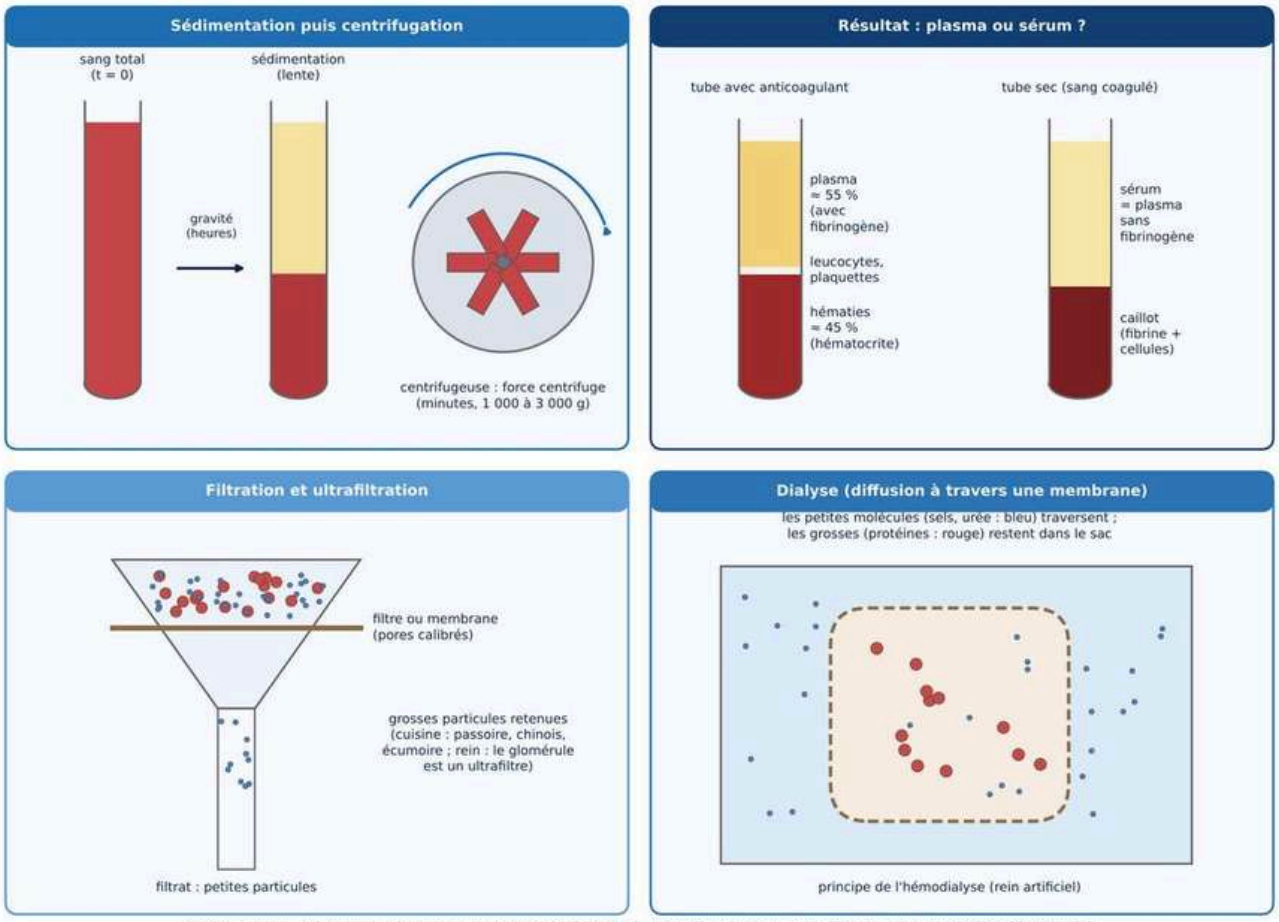


Schéma original - méthodes de séparation selon la densité (sédimentation, centrifugation) ou la taille (filtration, dialyse) ; CNED 4423 M3S1 §3.2

Figure 3.41 – Méthodes de séparation : sédimentation et centrifugation (densité), filtration et dialyse (taille) (3.3.10)

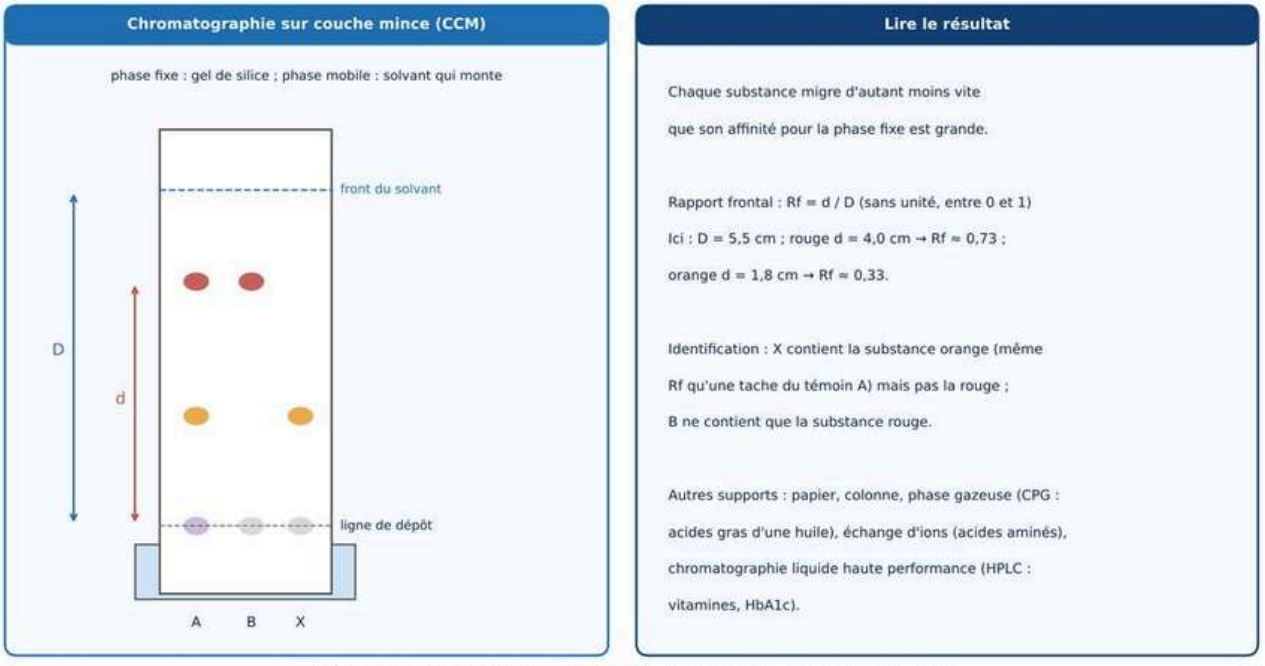


Schéma original - principe de la chromatographie et calcul du rapport frontal (CNED 4423 M3S1 §3.2.3)

Figure 3.42 – Chromatographie sur couche mince : dépôt, migration et calcul du rapport frontal (3.3.10)

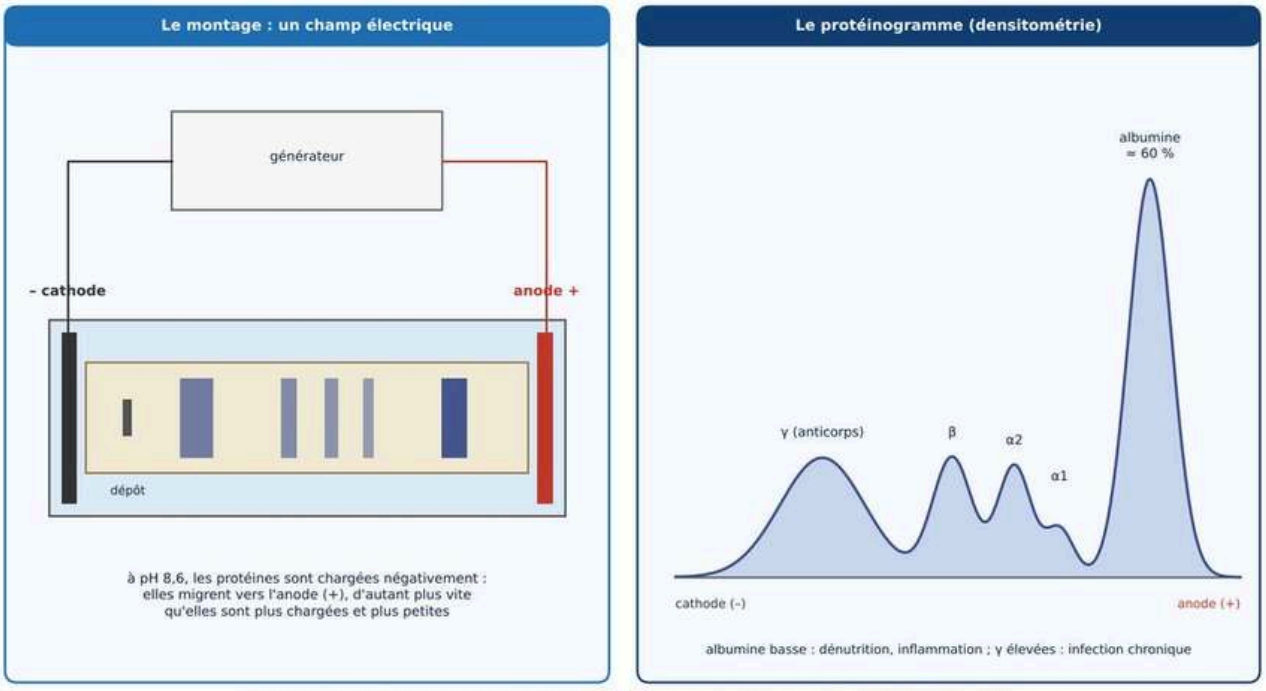


Schéma original – électrophorèse des protéines du sérum : séparation selon la charge et la taille (CNED 4423 M3S1 §3.2.4)

Figure 3.43 – Électrophorèse des protéines du sérum : montage et protéinogramme (3.3.10)

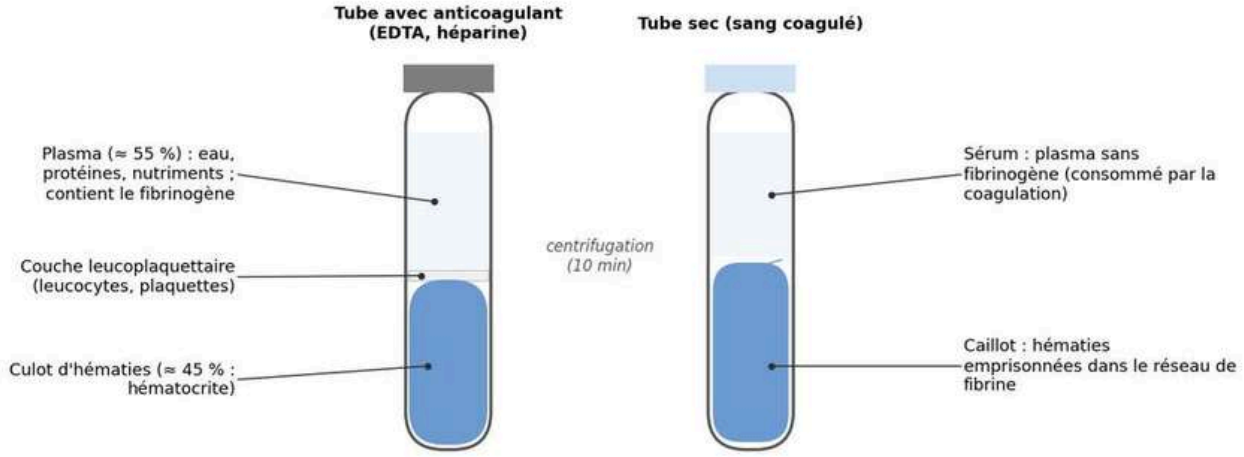


Figure 3.44 – Plasma ou sérum ? Séparation des constituants du sang par centrifugation (3.3.10)